VIDYAPEETH

MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-16

PHASE-02

DURATION: 180 Minutes | **DATE: 01/03/2026** | **M.MARKS: 720**

Topics Covered

Physics:	तरंग-प्रकाशिकी, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु
Chemistry:	उपसहसंयोजन यौगिक, p–ब्लॉक तत्व
Botany:	जीव और समष्टियाँ
Zoology	जैव प्रौद्योगिकी : सिद्धान्त एवं प्रक्रम

GENERAL INSTRUCTIONS:

1. Immediately fill in the particulars on this page of the test booklet.
2. The test is of **180 minutes** duration and the Test Booklet contains 180 multiple choice questions (four options with a single correct answer) from **Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology)**. **45** questions in each subjects.
3. There is only **one correct** response for each question.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Each **correct** answer will give **4 Mark** while **1 Mark** will be **deducted** for a **wrong** answer. The maximum marks are **720.**
6. No student is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, any electronic device, etc. inside the examination room/hall.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not permissible** on the **Answer Sheet.**
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator on duty in the Room/Hall. However, the candidates are allowed to take away this Test Booklet wooklet with them.

OMR Instructions

1. Use blue/black dark ballpoint pens.
2. Darken the bubble completely. Don't put a tick mark or a cross mark where it is specified that you fill the bubbles completely. Half-filled or over-filled bubbles will not be ready by the software.
3. Never use pencils to mark your answers.
4. Never use whiteners to rectify filling errors as they may disrupt the scanning and evaluation process.
5. Writing on the OMR Sheet is permitted on the specified area only and even small marks other than the specified area may create problems during the evaluation.
6. Multiple marking will be treated as invalid responses.
7. **Do not fold or make any stray mark on the Answer Sheet (OMR).**

Name of the Student (In CAPITALS) : _____

_____

Roll Number : _____

OMR Bar Code Number : _____

_____ _____

Candidate's Signature **Invigilator's Signature**

1. The fringe width of central maxima of the single slit diffraction pattern formed on a screen can be increased by:

(1) increasing width of single slit.

(2) increasing the wavelength of monochromatic light used.

(3) decreasing the distance between the single slit and screen.

(4) Both (1) and (2)

2. If wavelength of light is doubled, then energy and momentum of photons;

(1) both remain the same

(2) both are reduced to half

(3) are reduced to half and increased two times respectively

(4) are increased two times and reduced to half respectively

3. Which of the following **cannot** be the angular momentum of an electron orbiting in a stable orbit around hydrogen atom? (Where h is Planck's constant)

(1) $\frac{h}{\pi}$ (2) $\frac{h}{3\pi}$

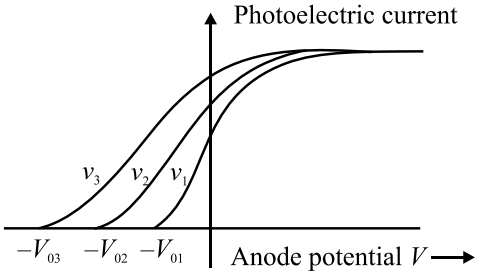
(3) $\frac{2h}{\pi}$ (4) $\frac{5h}{\pi}$

4. When radiation with a continuous spectrum is passed through a volume of hydrogen gas whose atoms are all in the ground state, which spectral series will be present in the resulting absorption spectrum?

(1) Lyman (2) Balmer

(3) Paschen (4) Brackett

5. In photoelectric effect, the curve between photoelectric current and anode potential V (for different frequencies) is shown in figure, then;



(1) $\nu_1 > \nu_2 > \nu_3$

(2) $\nu_1 < \nu_2 < \nu_3$

(3) $\nu_1 = \nu_2 = \nu_3$

(4) $\nu_1 > \nu_2 < \nu_3$

1. किसी पर्दे पर बने एकल झिरी विवर्तन प्रतिरूप के केंद्रीय उच्चिष्ठ की फ्रिंज चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है–

(1) एकल झिरी की चौड़ाई बढ़ाकर

(2) प्रयुक्त एकवर्णी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को बढ़ाकर

(3) एकल झिरी तथा पर्दे के बीच की दूरी को घटाकर

(4) (1) तथा (2) दोनों

2. यदि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को दोगुना कर दिया जाए, तब फोटॉनों की ऊर्जा तथा संवेग–

(1) दोनों समान रहते हैं

(2) दोनों घटकर आधे हो जाते हैं

(3) क्रमशः घटकर आधी तथा बढ़कर दो गुने हो जाते हैं

(4) क्रमशः बढ़कर दो गुनी तथा घटकर आधे हो जाते हैं

3. निम्नलिखित में से कौनसा हाइड्रोजन परमाणु के चारों ओर एक स्थाई कक्षा में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग **नहीं हो सकता** है? (जहाँ h प्लांक नियतांक है)

(1) $\frac{h}{\pi}$ (2) $\frac{h}{3\pi}$

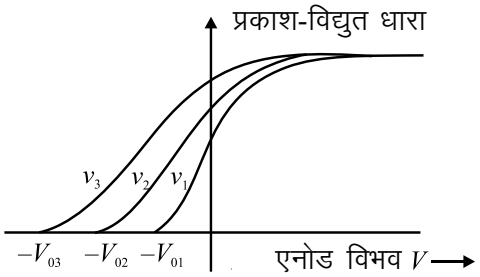
(3) $\frac{2h}{\pi}$ (4) $\frac{5h}{\pi}$

4. जब सतत स्पेक्ट्रम वाले विकिरण को हाइड्रोजन गैस के एक आयतन से गुजारा जाता है जिसके सभी परमाणु निम्नतम (ground) अवस्था में होते हैं, तब परिणामी अवशोषण स्पेक्ट्रम में कौनसी स्पेक्ट्रमी श्रेणी उपस्थित होगी?

(1) लाइमन (2) बामर

(3) पाश्चन (4) ब्रैकेट

5. प्रकाश-विद्युत प्रभाव में, प्रकाश-विद्युत धारा तथा एनोड विभव V के बीच का वक्र (विभिन्न आवृत्तियों के लिए) चित्र में दर्शाया गया है, तब–



(1) $\nu_1 > \nu_2 > \nu_3$

(2) $\nu_1 < \nu_2 < \nu_3$

(3) $\nu_1 = \nu_2 = \nu_3$

(4) $\nu_1 > \nu_2 < \nu_3$

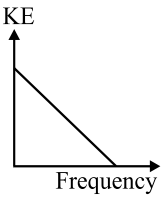
6. Photons of incident radiation has energy 3.4 eV. If work function of metal surface, irradiated by radiations is 2.7 eV, then kinetic energy of the ejected electron may be;
(1) 0.2 eV
(2) 0.5 eV
(3) 0.6 eV
(4) All above values can be possible

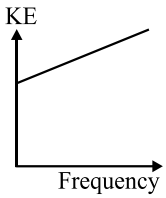
7. In case of polarization of light, if i is angle of incidence and θ_P is polarising angle, then;
(1) For $i = \theta_P$, refracted light is fully polarized
(2) For $i = \theta_P$, angle between refracted and reflected light ray is 180°
(3) For $i = \theta_P$, reflected light is fully polarized
(4) Both (2) and (3) are correct

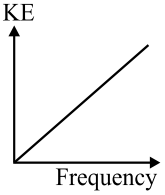
8. In photoelectric effect, the work function of metallic surface used is dependent on
(1) Frequency of incident radiation
(2) Intensity of incident radiation
(3) Nature of the metallic surface
(4) All of these

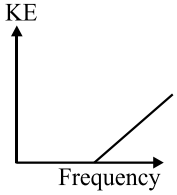
9. Rutherford model of atom was unstable because:
(1) nuclei will break down
(2) electron moves in circular orbit
(3) orbiting electrons radiate energy
(4) electrons are repelled by the nucleus

10. According to Einstein's photoelectric equation, the graph between the maximum kinetic energy of photoelectrons, ejected and the frequency of incident radiation is:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

11. If electron in a hydrogen atom has moved from $n = 2$ to $n = 5$ orbit, the potential energy of the system has:
(1) increased
(2) decreased
(3) remained unchanged
(4) become zero

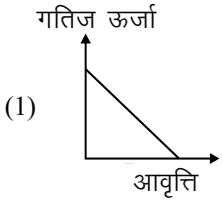
6. आपतित विकिरण के फोटॉनों की ऊर्जा 3.4 eV है। यदि विकिरणों द्वारा प्रदीप्त धातु की सतह का कार्य–फलन 2.7 eV है, तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हो सकती है–
(1) 0.2 eV
(2) 0.5 eV
(3) 0.6 eV
(4) उपरोक्त सभी मान संभव हो सकते हैं

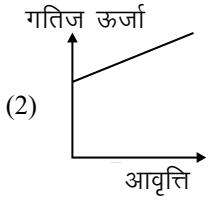
7. प्रकाश के ध्रुवण की स्थिति में, यदि i आपतन कोण है तथा θ_P ध्रुवण कोण है, तब–
(1) $i = \theta_P$ के लिए, अपवर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है
(2) $i = \theta_P$ के लिए, अपवर्तित तथा परावर्तित प्रकाश किरण के बीच का कोण 180° होता है
(3) $i = \theta_P$ के लिए, परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है
(4) (2) तथा (3) दोनों सही हैं

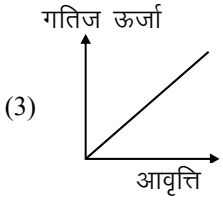
8. प्रकाश-विद्युत प्रभाव में, प्रयुक्त धात्विक सतह का कार्य–फलन निर्भर करता है–
(1) आपतित विकिरण की आवृत्ति पर
(2) आपतित विकिरण की तीव्रता पर
(3) धात्विक सतह की प्रकृति पर
(4) इन सभी पर

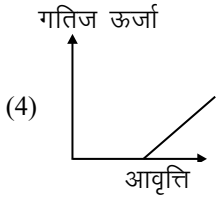
9. रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अस्थाई था क्योंकि–
(1) नाभिक विखंडित हो जाएँगे
(2) इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में गति करता है
(3) परिक्रमा करते इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकरित करते हैं
(4) इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं

10. आइंस्टाइन के प्रकाश-विद्युत समीकरण के अनुसार, उत्सर्जित प्रकाशिक–इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा आपतित विकिरण की आवृत्ति के बीच का ग्राफ है–

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

11. यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन $n = 2$ से $n = 5$ कक्षा में चला गया है, तब निकाय की स्थितिज ऊर्जा–
(1) बढ़ी है
(2) घटी है
(3) अपरिवर्तित रही है
(4) शून्य हो गई है

12. Given below are two statements:

Statement I: In photoelectric effect, maximum kinetic energy of photoelectrons depends on the intensity of incident light.

Statement II: In photoelectric effect, photocurrent depends on the intensity of incident radiation.

(Assume experiment held at fixed potential and frequency of light above threshold value)

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I and Statement II both are correct.

(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(4) Statement I and Statement II both are incorrect.

13. If an electron in hydrogen atom jumps from the 3rd orbit to the 2nd orbit, it emits a photon of wavelength λ. When it jumps from the 4th orbit to the 3rd orbit, the corresponding wavelength of the photon will be:

(1) $\frac{20}{7}\lambda$ (2) $\frac{20}{13}\lambda$

(3) $\frac{16}{25}\lambda$ (4) $\frac{9}{16}\lambda$

14. In a hydrogen atom, if total energy of an electron in the ground state is –13.6 eV. The potential energy of electron in second excited state will be:

(1) –1.51 eV (2) – 3.02 eV

(3) +3.02 eV (4) +1.52 eV

15. The kinetic energy of an electron, α-particle and a proton are given as $4K$, $2K$ and K respectively. The relation between de-Broglie wavelength associated with electron (λ_e), α-particle (λ_α) and proton (λ_p) is:

(1) $\lambda_\alpha = \lambda_p = \lambda_e$ (2) $\lambda_\alpha < \lambda_p < \lambda_e$

(3) $\lambda_\alpha > \lambda_p > \lambda_e$ (4) $\lambda_\alpha < \lambda_e < \lambda_p$

16. Ionization energy of hydrogen atom is 13.6 eV. Hydrogen atoms in the ground state are excited by monochromatic radiation of photon energy 12.1 eV. The number of spectral lines emitted by hydrogen atom will be:

(1) 1 (2) 2

(3) 3 (4) 6

12. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: प्रकाश-विद्युत प्रभाव में, प्रकाशिक–इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है।

कथन II: प्रकाश-विद्युत प्रभाव में, प्रकाश–धारा आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है।

(मान लीजिए कि प्रयोग स्थिर (fixed) विभव पर किया गया है तथा प्रकाश की आवृत्ति देहली मान से अधिक है)

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए।

(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

13. यदि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, तब यह λ तरंगदैर्ध्य का एक फोटॉन उत्सर्जित करता है। जब यह चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमण करता है, तब फोटॉन की संगत तरंगदैर्ध्य होगी–

(1) $\frac{20}{7}\lambda$ (2) $\frac{20}{13}\lambda$

(3) $\frac{16}{25}\lambda$ (4) $\frac{9}{16}\lambda$

14. एक हाइड्रोजन परमाणु में, यदि निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा –13.6 eV है, तब द्वितीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा होगी–

(1) –1.51 eV (2) – 3.02 eV

(3) +3.02 eV (4) +1.52 eV

15. एक इलेक्ट्रॉन, α-कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएँ क्रमशः $4K$, $2K$ तथा K के रूप में दी गई हैं। इलेक्ट्रॉन (λ_e), α-कण (λ_α) तथा प्रोटॉन (λ_p) से संबद्ध दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य के बीच संबंध है–

(1) $\lambda_\alpha = \lambda_p = \lambda_e$ (2) $\lambda_\alpha < \lambda_p < \lambda_e$

(3) $\lambda_\alpha > \lambda_p > \lambda_e$ (4) $\lambda_\alpha < \lambda_e < \lambda_p$

16. हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 eV है। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणुओं को 12.1 eV फोटॉन ऊर्जा वाले एकवर्णी विकिरण द्वारा उत्तेजित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी–

(1) 1 (2) 2

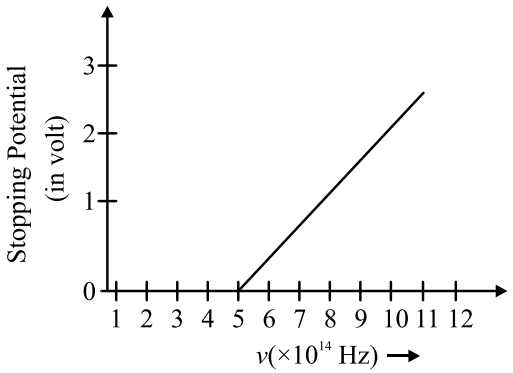
(3) 3 (4) 6

17. In the Young's double-slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is $\frac{\lambda}{4}$ is I_0, (λ being the wavelength of light used). The intensity at a point where the path difference is λ will be (Consider two coherent sources of same intensity)

(1) $2I_0$ (2) I_0

(3) $\frac{I_0}{2}$ (4) $\frac{I_0}{4}$

18. The variation of stopping potential V_0 as a function of the frequency v of the incident light for a metal is shown in figure. The work function of the surface is: ($h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js)



(1) 33×10^{-20} J (2) 22×10^{-20} J

(3) 15×10^{-19} J (4) 11×10^{-19} J

19. Consider interference between two sources of intensities I and $4I$. What will be the resultant intensity at points where phase difference is π?

(1) I (2) $2I$

(3) $3I$ (4) $5I$

20. A completely plane polarized light is incident on polarizer such that vibrating direction of light makes an angle θ with transmission axis of polarizer. The ratio of intensity of incident light on polarizer to emergent light from polarizer is:

(1) $\cos^2\theta$ (2) $\text{cosec}^2\theta$

(3) $\sec^2\theta$ (4) $\sin^2\theta$

21. The angle of incidence at which reflected light is totally polarized after reflection when going from air to glass of refractive index μ is:

(1) $\sin^{-1}(\mu)$ (2) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{\mu}\right)$

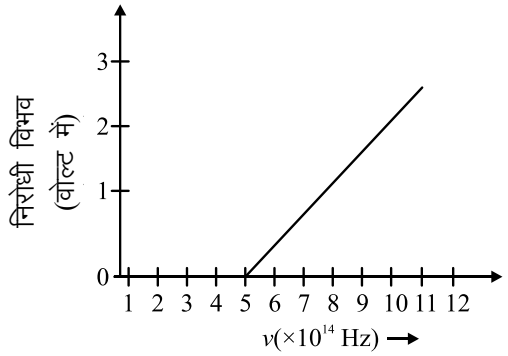
(3) $\tan^{-1}(\mu)$ (4) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{\mu}\right)$

17. यंग के द्वि–झिरी प्रयोग में, पर्दे के उस बिंदु पर जहाँ पथांतर $\frac{\lambda}{4}$ है, प्रकाश की तीव्रता I_0 है (λ प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है)। उस बिंदु पर तीव्रता जहाँ पथांतर λ है, होगी– (समान तीव्रता वाले दो कला–संबद्ध स्रोत मानिए)

(1) $2I_0$ (2) I_0

(3) $\frac{I_0}{2}$ (4) $\frac{I_0}{4}$

18. किसी धातु के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति v के फलन के रूप में निरोधी विभव V_0 का परिवर्तन चित्र में दर्शाया गया है। सतह का कार्य–फलन है–
($h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js)



(1) 33×10^{-20} J (2) 22×10^{-20} J

(3) 15×10^{-19} J (4) 11×10^{-19} J

19. I तथा $4I$ तीव्रताओं वाले दो स्रोतों के बीच व्यतिकरण पर विचार कीजिए। उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या होगी जहाँ कलांतर π है?

(1) I (2) $2I$

(3) $3I$ (4) $5I$

20. एक पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी ध्रुवक पर इस प्रकार आपतित होता है कि प्रकाश के कंपन की दिशा ध्रुवक के पारगमन अक्ष के साथ θ कोण बनाती है। ध्रुवक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा ध्रुवक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता का अनुपात है–

(1) $\cos^2\theta$ (2) $\text{cosec}^2\theta$

(3) $\sec^2\theta$ (4) $\sin^2\theta$

21. वह आपतन कोण जिस पर वायु से अपवर्तनांक μ वाले कांच में जाने पर परावर्तित प्रकाश परावर्तन के पश्चात पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, है–

(1) $\sin^{-1}(\mu)$ (2) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{\mu}\right)$

(3) $\tan^{-1}(\mu)$ (4) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{\mu}\right)$

22. A beam of light having wavelength $\lambda = 400$ nm from a distant source fall on a single slit 1 mm wide and resulting diffraction pattern is observed on a screen 1 m away. The width of central maxima is:

(1) 0.4 mm
(2) 0.2 mm
(3) 0.8 mm
(4) 1.6 mm

23. The de-Broglie wavelength of a particle accelerated with 150 volt potential difference is 10^{-10} m. If it is accelerated by 600 volts potential difference, its wavelength will be:

(1) 0.25 Å
(2) 0.5 Å
(3) 1.5 Å
(4) 2 Å

24. The de-Broglie wavelength associated with an electron, accelerated by a potential difference of 100 V is given by:

(1) 12.27 Å
(2) 1.227 Å
(3) 0.122 Å
(4) 122.7 Å

25. The total energy of an electron in a hydrogen like atom (or ion) in its ground state is –217.6 eV, it may be:

(1) B^{+4}
(2) He^{+}
(3) Li^{+2}
(4) Be^{+3}

26. Given below are two statements: One is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion (A): In YDSE, the interference pattern disappears, when one of the slits is closed.

Reason (R): Interference occurs due to superposition of light waves from two coherent sources.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

22. किसी दूरस्थ स्रोत से $\lambda = 400$ nm तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश पुंज 1 mm चौड़ी एकल झिरी पर आपतित होता है तथा परिणामस्वरूप प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप 1 m दूर पर्दे पर प्रेक्षित होता है। केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई है–

(1) 0.4 mm
(2) 0.2 mm
(3) 0.8 mm
(4) 1.6 mm

23. 150 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित एक कण की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य 10^{-10} m है। यदि इसे 600 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, तब इसकी तरंगदैर्ध्य होगी–

(1) 0.25 Å
(2) 0.5 Å
(3) 1.5 Å
(4) 2 Å

24. 100 V के विभवांतर द्वारा त्वरित एक इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य निम्न द्वारा दी जाती है–

(1) 12.27 Å
(2) 1.227 Å
(3) 0.122 Å
(4) 122.7 Å

25. किसी हाइड्रोजन सदृश परमाणु (या आयन) की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा –217.6 eV है, यह हो सकता है–

(1) B^{+4}
(2) He^{+}
(3) Li^{+2}
(4) Be^{+3}

26. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन (A): यंग के द्वि–झिरी प्रयोग में, जब एक झिरी को बंद कर दिया जाता है, तब व्यतिकरण प्रतिरूप लुप्त हो जाता है।

कारण (R): व्यतिकरण दो कला–संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण होता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

27. The interference pattern is obtained with two coherent light sources of intensity ratio n. In the interference pattern, the ratio $\frac{I_{max}}{I_{min}}$ will be:

(1) $\frac{\sqrt{n}}{(n+1)^2}$ (2) $\left(\frac{\sqrt{n}-1}{\sqrt{n}+1}\right)^2$

(3) $\frac{\sqrt{n}}{n+1}$ (4) $\left(\frac{\sqrt{n}+1}{\sqrt{n}-1}\right)^2$

28. When an α-particle of mass 'm' moving with a velocity 'v' bombard on heavy nucleus of charge 'Ze', its distance of closest approach from the nucleus is; (where K = Coulomb's constant)

(1) $\frac{4KZe^2}{mv^2}$ (2) $\frac{2KZe^2}{mv^2}$

(3) $\frac{3KZe^2}{mv^2}$ (4) $\frac{KZe^2}{mv^2}$

29. An alpha particle of energy 5 MeV is scattered through 180 degrees by a fixed uranium nucleus. The distance of closest approach is of the order of:

(1) 1 Å (2) 10^{-10} cm

(3) 10^{-12} cm (4) 10^{-15} cm

30. Ratio of longest wavelength of Lyman series to shortest wavelength of Lyman series in hydrogen spectrum is:

(1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{3}{4}$

(3) $\frac{4}{3}$ (4) $\frac{1}{4}$

31. In Young's double slit experiment, the spacing between successive maximas or minimas is given by (d is distance between the slits and D is distance between slits and the screen, λ is wavelength of monochromatic light)

(1) $\frac{\lambda d}{D}$ (2) $\frac{\lambda D}{d}$

(3) $\frac{\lambda D}{2d}$ (4) $\frac{\lambda d}{2D}$

32. When the energy of the incident radiation is increased by 30%, the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted from a metal surface increased from 0.6 eV to 0.9 eV. The work function of the metal is:

(1) 1.3 eV (2) 1 eV

(3) 0.4 eV (4) 1.5 eV

27. n तीव्रता अनुपात वाले दो कला–संबद्ध प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त किया जाता है। व्यतिकरण प्रतिरूप में, अनुपात $\frac{I_{max}}{I_{min}}$ होगा–

(1) $\frac{\sqrt{n}}{(n+1)^2}$ (2) $\left(\frac{\sqrt{n}-1}{\sqrt{n}+1}\right)^2$

(3) $\frac{\sqrt{n}}{n+1}$ (4) $\left(\frac{\sqrt{n}+1}{\sqrt{n}-1}\right)^2$

28. जब 'v' वेग से गतिमान 'm' द्रव्यमान का कोई α-कण 'Ze' आवेश वाले भारी नाभिक पर बमबारी करता है, तब नाभिक से इसकी निकटतम पहुँच की दूरी है– (जहाँ K = कूलॉम नियतांक है)

(1) $\frac{4KZe^2}{mv^2}$ (2) $\frac{2KZe^2}{mv^2}$

(3) $\frac{3KZe^2}{mv^2}$ (4) $\frac{KZe^2}{mv^2}$

29. 5 MeV ऊर्जा वाला एक अल्फा कण एक स्थिर यूरेनियम नाभिक द्वारा 180 डिग्री से प्रकीर्णित होता है। निकटतम पहुँच की दूरी किस कोटि की है–

(1) 1 Å (2) 10^{-10} cm

(3) 10^{-12} cm (4) 10^{-15} cm

30. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की दीर्घतम तरंगदैर्ध्य तथा लाइमन श्रेणी की लघुतम तरंगदैर्ध्य का अनुपात है–

(1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{3}{4}$

(3) $\frac{4}{3}$ (4) $\frac{1}{4}$

31. यंग के द्वि–झिरी प्रयोग में, क्रमागत उच्चिष्ठों या निम्निष्ठों के बीच का अंतराल निम्न द्वारा दिया जाता है– (d झिरियों के बीच की दूरी है तथा D झिरियों और पर्दे के बीच की दूरी है, λ एकवर्णी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है)

(1) $\frac{\lambda d}{D}$ (2) $\frac{\lambda D}{d}$

(3) $\frac{\lambda D}{2d}$ (4) $\frac{\lambda d}{2D}$

32. जब आपतित विकिरण की ऊर्जा में 30% की वृद्धि की जाती है, तब धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाशिक–इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.6 eV से बढ़कर 0.9 eV हो जाती है। धातु का कार्य–फलन है–

(1) 1.3 eV (2) 1 eV

(3) 0.4 eV (4) 1.5 eV

33. Distance of third minima from central maximum in case of Fraunhofer diffraction is: (symbols have usual meaning)

(1) $\frac{\lambda D}{3a}$

(2) $\frac{3\lambda a}{D}$

(3) $\frac{\lambda a}{3D}$

(4) $\frac{3\lambda D}{a}$

34. Which of the given statements is/are **correct** for phenomenon of diffraction?

A. For diffraction through a single-slit, the wavelength of wave must be comparable to the size of the slit.

B. The diffraction is very common in sound waves but not so common in light waves.

C. Diffraction is only observed in electromagnetic waves.

(1) A only

(2) B and C only

(3) A and B only

(4) A, B and C

35. Ground state energy of hydrogen atom is E_o. Match the following two Lists.

List-I		**List-II**	
(A)	Electrostatic potential energy in ground state of hydrogen atom	(I)	E_0
(B)	Total energy in first excited state of He^+ ion	(II)	$-E_0$
(C)	Kinetic energy of electron in first excited state of He^+ ion	(III)	$2E_0$
(D)	Kinetic energy of electron in ground state of hydrogen atom	(IV)	$-2E_0$

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-III, B-I, C-II, D-II

(2) A-III, B-I, C-II, D-IV

(3) A-I, B-II, C-IV, D-II

(4) A-IV, B-I, C-III, D-II

33. फ्रानहोफर विवर्तन की स्थिति में केंद्रीय उच्चिष्ठ से तीसरे निम्निष्ठ की दूरी है– (प्रतीकों का सामान्य अर्थ है)

(1) $\frac{\lambda D}{3a}$

(2) $\frac{3\lambda a}{D}$

(3) $\frac{\lambda a}{3D}$

(4) $\frac{3\lambda D}{a}$

34. विवर्तन की परिघटना के लिए दिए गए कथनों में से कौनसा/से **सही** है/हैं?

A. एकल–झिरी से विवर्तन के लिए, तरंग की तरंगदैर्ध्य झिरी के आकार के तुलनीय होना चाहिए।

B. विवर्तन ध्वनि तरंगों में बहुत सामान्य (common) है लेकिन प्रकाश तरंगों में उतना सामान्य नहीं है।

C. विवर्तन केवल विद्युतचुंबकीय तरंगों में प्रेक्षित किया जाता है।

(1) केवल A

(2) केवल B तथा C

(3) केवल A तथा B

(4) A, B तथा C

35. हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था की ऊर्जा E_o है। निम्नलिखित दो सूचियों का मिलान कीजिए।

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में स्थिरवैद्युत स्थितिज ऊर्जा	(I)	E_0
(B)	He^+ आयन की प्रथम उत्तेजित अवस्था में कुल ऊर्जा	(II)	$-E_0$
(C)	He^+ आयन की प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा	(III)	$2E_0$
(D)	हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा	(IV)	$-2E_0$

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।

(1) A-III, B-I, C-II, D-II

(2) A-III, B-I, C-II, D-IV

(3) A-I, B-II, C-IV, D-II

(4) A-IV, B-I, C-III, D-II

36. In photo-electric experiment, when frequency of incident radiation is increased by 30%, then stopping potential increases from 0.5V to 0.9V. Calculate work function of the metal.

(1) 0.83 eV
(2) 1.0 eV
(3) 2.73 eV
(4) 1.23 eV

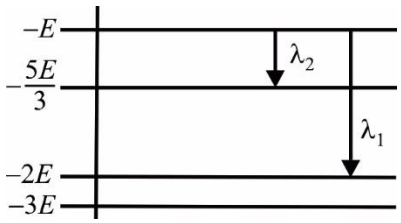
37. Energy of the electron in n^{th} orbit of hydrogen atom is given by $E_n = -\frac{13.6}{n^2}\text{eV}$. The amount of energy needed to transfer electron from first orbit to third orbit is:

(1) 13.6 eV
(2) 3.4 eV
(3) 12.09 eV
(4) 1.51 Ev

38. The ratio of equivalent current due to electron revolving in first orbit to electron revolving in second orbit of hydrogen like atom is: ($Z = 3$)

(1) 4: 1
(2) 8: 1
(3) 3: 1
(4) 1: 8

39. Energy levels of a molecule are shown in the figure.



Find the ratio of wavelengths λ_1 and λ_2.

(1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{3}{4}$

(3) $\frac{2}{3}$ (4) $\frac{3}{2}$

40. Youngs double slit experiment is performed with monochromatic light of wavelength 550 nm. If the width of 2nd bright fringe is 5×10^{-2} cm, then the width of 6th dark fringe will be;

(1) 5×10^{-2} m
(2) 5×10^{-2} cm
(3) 2.5×10^{-2} cm
(4) 2.5×10^{-2} m

36. प्रकाश–विद्युत प्रयोग में, जब आपतित विकिरण की आवृत्ति में 30% की वृद्धि की जाती है, तब निरोधी विभव 0.5V से बढ़कर 0.9V हो जाता है। धातु के कार्य–फलन की गणना कीजिए।

(1) 0.83 eV
(2) 1.0 eV
(3) 2.73 eV
(4) 1.23 eV

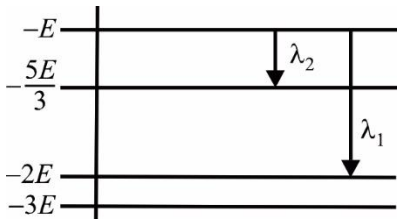
37. हाइड्रोजन परमाणु की $n^{वीं}$ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा $E_n = -\frac{13.6}{n^2}\text{eV}$ द्वारा दी जाती है। इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है–

(1) 13.6 eV
(2) 3.4 eV
(3) 12.09 eV
(4) 1.51 Ev

38. हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए प्रथम कक्षा में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन तथा द्वितीय कक्षा में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के कारण तुल्य धारा का अनुपात है– ($Z = 3$)

(1) 4: 1
(2) 8: 1
(3) 3: 1
(4) 1: 8

39. किसी अणु के ऊर्जा स्तर चित्र में दर्शाए गए हैं।



तरंगदैर्ध्य λ_1 तथा λ_2 का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{3}{4}$

(3) $\frac{2}{3}$ (4) $\frac{3}{2}$

40. यंग का द्वि–झिरी प्रयोग 550 nm तरंगदैर्ध्य के एकवर्णी प्रकाश के साथ किया जाता है। यदि दूसरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई 5×10^{-2} cm है, तब छठी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होगी–

(1) 5×10^{-2} m
(2) 5×10^{-2} cm
(3) 2.5×10^{-2} cm
(4) 2.5×10^{-2} m

41. When YDSE is conducted with white light, a white fringe is observed at the centre of the screen. When the screen is moved away from the slits by another 5 mm (path difference at centre remains zero), then at centre of screen, fringe

(1) remain white
(2) becomes red
(3) becomes yellow
(4) becomes violet

42. In Young double slit experiment the two slits are illuminated by monochromatic light of wavelength 5890Å and the angular fringe width obtained on the screen is 0.2^0. The whole apparatus is immersed in water, then find out new angular fringe width. (refractive index of water $=\frac{4}{3}$).

(1) 0.30°
(2) 0.267°
(3) 0.15°
(4) 0.45°

43. In Young's double slit experiment, if the separation between two slits is doubled and distance of screen from slit plane is halved, then fringe width becomes;

(1) Half
(2) Four times
(3) One-fourth
(4) Double

44. What is the momentum of a photon in space having frequency 3×10^{15} Hz? ($h = 6.6 \times 10^{-34}$ J.s)

(1) 2.2×10^{-29} kg.m/s
(2) 2.2×10^{-34} kg.m/s
(3) 6.6×10^{-34} kg.m/s
(4) 6.6×10^{-27} kg.m/s

45. Monochromatic light of frequency $\frac{1}{2.2}\times10^{14}$ Hz is produced by a laser. The power emitted is 3×10^{-3} W. How many photons per second are emitted by the source? ($h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js)

(1) 10^{16}
(2) 10^{17}
(3) 10^{18}
(4) 10^{19}

41. जब यंग का द्वि–झिरी प्रयोग श्वेत प्रकाश के साथ किया जाता है, तब पर्दे के केंद्र पर एक श्वेत फ्रिंज प्रेक्षित की जाती है। जब पर्दे को झिरियों से 5 mm और दूर ले जाया जाता है (केंद्र पर पथांतर शून्य रहता है), तब पर्दे के केंद्र पर, फ्रिंज–

(1) श्वेत ही रहती है
(2) लाल हो जाती है
(3) पीली हो जाती है
(4) बैंगनी हो जाती है

42. यंग के द्वि–झिरी प्रयोग में दो झिरियों को 5890Å तरंगदैर्ध्य के एकवर्णी प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किया जाता है तथा पर्दे पर प्राप्त कोणीय फ्रिंज चौड़ाई 0.2^0 है। यदि संपूर्ण उपकरण को जल में डुबो दिया जाए, तब नई कोणीय फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। (जल का अपवर्तनांक $=\frac{4}{3}$)

(1) 0.30°
(2) 0.267°
(3) 0.15°
(4) 0.45°

43. यंग के द्वि–झिरी प्रयोग में, यदि दो झिरियों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तथा झिरी तल से पर्दे की दूरी आधी कर दी जाए, तब फ्रिंज चौड़ाई हो जाती है–

(1) आधी
(2) चार गुनी
(3) एक–चौथाई
(4) दोगुनी

44. आकाश में 3×10^{15} Hz आवृत्ति वाले एक फोटॉन का संवेग क्या है? ($h = 6.6 \times 10^{-34}$ J.s)

(1) 2.2×10^{-29} kg.m/s
(2) 2.2×10^{-34} kg.m/s
(3) 6.6×10^{-34} kg.m/s
(4) 6.6×10^{-27} kg.m/s

45. एक लेजर द्वारा $\frac{1}{2.2}\times10^{14}$ Hz आवृत्ति का एकवर्णी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। उत्सर्जित शक्ति 3×10^{-3} W है। स्रोत द्वारा प्रति सेकंड कितने फोटॉन उत्सर्जित होते हैं? ($h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js)

(1) 10^{16}
(2) 10^{17}
(3) 10^{18}
(4) 10^{19}

46. Which of the following is π-acid ligand

(1) NH_3 (2) CO

(3) glycinato (4) ethylene diamine

47. Which of the following property does **not** support anomalous behaviour of Boron?

(1) Small size

(2) High electronegativity

(3) High ionisation energy

(4) Formation of trihalides

48. Which one of the following has the lowest melting point?

(1) B (2) Al

(3) Ga (4) Tl

49. Co-ordination number and oxidation state of Cr in $K_3\left[Cr(C_2O_4)_3\right]$ are, respectively:

(1) 3 and +3 (2) 3 and 0

(3) 6 and +3 (4) 4 and +2

50. The CFSE for octahedral $\left[CoCl_6\right]^{4-}$ is $18,000cm^{-1}$. The CFSE for tetrahedral $\left[CoCl_4\right]^{2-}$ will be

(1) $18,000cm^{-1}$ (2) $16,000cm^{-1}$

(3) $8,000cm^{-1}$ (4) $20,000cm^{-1}$

51. Among the following ions, which one has the highest paramagnetism?

(1) $\left[Cr(H_2O)_6\right]^{3+}$ (2) $\left[Fe(H_2O)_6\right]^{2+}$

(3) $\left[Cu(H_2O)_6\right]^{2+}$ (4) $\left[Zn(H_2O)_6\right]^{2+}$

52. The **correct** order of increasing ligand field strength is;

(1) $S^{2-} < F^- < CN^-$ (2) $F^- < CN^- < S^{2-}$

(3) $F^- < S^{2-} < CN^-$ (4) $CN^- < S^{2-} < F^-$

53. Stability of +1 oxidation state increases for boron family;

(1) Al < Ga < In < Tl (2) Tl < In < Al < Ga

(3) Ga < In < Al < Tl (4) In < Tl < Ga < Al

54. Which of the following noble gases has the highest positive electron gain enthalpy value?

(1) Helium (2) Krypton

(3) Argon (4) Neon

46. निम्नलिखित में से कौन–सा π–अम्ल लिगन्ड है?

(1) NH_3 (2) CO

(3) ग्लाइसिनेटो (4) एथिलीन डाइऐमीन

47. निम्नलिखित में से कौन–सा गुण बोरॉन के असंगत व्यवहार का समर्थन **नहीं** करता है?

(1) छोटा आकार

(2) उच्च विद्युतऋणात्मकता

(3) उच्च आयनन ऊर्जा

(4) ट्राईहैलाइडों का निर्माण

48. निम्नलिखित में से किसका गलनांक न्यूनतम है?

(1) B (2) Al

(3) Ga (4) Tl

49. $K_3\left[Cr(C_2O_4)_3\right]$ में Cr की उपसहसंयोजन संख्या तथा ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः हैं–

(1) 3 तथा +3 (2) 3 तथा 0

(3) 6 तथा +3 (4) 4 तथा +2

50. अष्टफलकीय $\left[CoCl_6\right]^{4-}$ के लिए CFSE, $18,000cm^{-1}$ है। चतुष्फलकीय $\left[CoCl_4\right]^{2-}$ के लिए CFSE होगा–

(1) $18,000cm^{-1}$ (2) $16,000cm^{-1}$

(3) $8,000cm^{-1}$ (4) $20,000cm^{-1}$

51. निम्नलिखित आयनों में से किसका अनुचुंबकत्व उच्चतम है?

(1) $\left[Cr(H_2O)_6\right]^{3+}$ (2) $\left[Fe(H_2O)_6\right]^{2+}$

(3) $\left[Cu(H_2O)_6\right]^{2+}$ (4) $\left[Zn(H_2O)_6\right]^{2+}$

52. लिगन्ड क्षेत्र सामर्थ्य के बढ़ने का सही क्रम है;

(1) $S^{2-} < F^- < CN^-$ (2) $F^- < CN^- < S^{2-}$

(3) $F^- < S^{2-} < CN^-$ (4) $CN^- < S^{2-} < F^-$

53. बोरॉन परिवार के लिए +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व निम्न क्रम में बढ़ता है;

(1) Al < Ga < In < Tl (2) Tl < In < Al < Ga

(3) Ga < In < Al < Tl (4) In < Tl < Ga < Al

54. निम्नलिखित उत्कृष्ट गैसों में से किसकी धनात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी का मान उच्चतम है?

(1) हीलियम (2) क्रिप्टॉन

(3) आर्गन (4) नियॉन

55. Select **incorrect** match for the following complexes.

(1) $[IrF_6]^3 (\Delta > P)$

(2) $\left[Co(H_2O)_6\right]^{3+} (\Delta < P)$

(3) $Fe(CO)_5 (\Delta > P)$

(4) $\left[PdCl_2(SCN)_2\right]^{2-} (\Delta > P)$

56. Which member of group 14 is commonly found in +2 oxidation state?

(1) Germanium (2) Lead
(3) Carbon (4) Silicon

57. The d-electron configuration of $[Co(NH_3)_6]^{+3}$ and $[FeF_6]^{-3}$ respectively are

(1) $t_{2g}^6 e_g^0$ and $t_{2g}^5 e_g^0$

(2) $t_{2g}^4 e_g^2$ and $t_{2g}^5 e_g^0$

(3) $t_{2g}^6 e_g^0$ and $t_{2g}^3 e_g^2$

(4) $t_{2g}^3 e_g^3$ and $t_{2g}^3 e_g^2$

58. How many EDTA molecules are required to form an octahedral complex?

(1) 6 (2) 3
(3) 4 (4) 1

59. What type of isomerism is present in the pair of complexes $[Co(NH_3)_5Br]SO_4$ and $[Co(NH_3)_5SO_4]Br$

(1) Linkage isomerism
(2) Ligand isomerism
(3) Ionisation isomerism
(4) Coordination isomerism

60. The strong electronegative halogen is:

(1) F (2) Cl
(3) Br (4) I

61. In which of the following complex ion, the metal ion will have t_{2g}^6, e_g^0 configuration according to CFT?

(1) $[FeF_6]^{3-}$
(2) $[Fe(CN)_6]^{3-}$
(3) $[Fe(CN)_6]^{4-}$
(4) None of these

62. The anomalous behaviour of oxygen is due to:

(1) Small size
(2) High electronegativity
(3) Absence of d orbitals
(4) All of these

55. निम्नलिखित संकुलों के लिए **गलत** मिलान चुनिए।

(1) $[IrF_6]^3 (\Delta > P)$

(2) $\left[Co(H_2O)_6\right]^{3+} (\Delta < P)$

(3) $Fe(CO)_5 (\Delta > P)$

(4) $\left[PdCl_2(SCN)_2\right]^{2-} (\Delta > P)$

56. वर्ग 14 का कौन–सा सदस्य सामान्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है?

(1) जर्मेनियम (2) लेड
(3) कार्बन (4) सिलिकॉन

57. $[Co(NH_3)_6]^{+3}$ तथा $[FeF_6]^{-3}$ का d–इलेक्ट्रॉन विन्यास क्रमशः है–

(1) $t_{2g}^6 e_g^0$ तथा $t_{2g}^5 e_g^0$

(2) $t_{2g}^4 e_g^2$ तथा $t_{2g}^5 e_g^0$

(3) $t_{2g}^6 e_g^0$ तथा $t_{2g}^3 e_g^2$

(4) $t_{2g}^3 e_g^3$ तथा $t_{2g}^3 e_g^2$

58. एक अष्टफलकीय संकुल बनाने के लिए कितने EDTA अणुओं की आवश्यकता होती है?

(1) 6 (2) 3
(3) 4 (4) 1

59. संकुलों $[Co(NH_3)_5Br]SO_4$ तथा $[Co(NH_3)_5SO_4]Br$ के युग्म में किस प्रकार की समावयवता उपस्थित है?

(1) बंधनी समावयवता
(2) लिगन्ड समावयवता
(3) आयनन समावयवता
(4) उपसहसंयोजन समावयवता

60. प्रबल विद्युतऋणात्मक हैलोजन है–

(1) F (2) Cl
(3) Br (4) I

61. CFT के अनुसार, निम्नलिखित में से किस संकुल आयन में धातु आयन का विन्यास t_{2g}^6, e_g^0 होगा?

(1) $[FeF_6]^{3-}$
(2) $[Fe(CN)_6]^{3-}$
(3) $[Fe(CN)_6]^{4-}$
(4) इनमें से कोई नहीं

62. ऑक्सीजन का असंगत व्यवहार किसके कारण है–

(1) छोटा आकार
(2) उच्च विद्युतऋणात्मकता
(3) d–कक्षकों की अनुपस्थिति
(4) उपरोक्त सभी

63. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: $[Ni(CO)_4]$ is diamagnetic in nature.
Reason R: Ni atom in $[Ni(CO)_4]$ undergoes sp^3 hybridization.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

64. Collectively the elements of group 15 are called -
(1) pnictogens (2) chalcogens
(3) halogens (4) None of these

65. Which of the following complex compounds exhibits cis-trans isomerism?
(1) $[Co(NH_3)_4(H_2O)Cl]$
(2) $[Co(NH_3)_3Cl_3]$
(3) $[Co(NH_3)_4Cl_2]$
(4) All of these

66. The $\left[Co\left(H_2O\right)_6\right]^{2+}$ ion has three unpaired electrons. The hybridisation of Co in $\left[Co\left(H_2O\right)_6\right]^{2+}$ is:
(1) d^2sp^3 (2) sp^3
(3) dsp^2 (4) sp^3d^2

67. Which of the following order is **correct** in spectrochemical series of ligands?
(1) $Cl^- < F^- < C_2O_4^{2-} < NO_2^- < CN^-$
(2) $NO_2^- < C_2O_4^{2-} < Cl^- < F^- < CN^-$
(3) $C_2O_4^{2-} < F^- < Cl^- < NO_2^- < CN^-$
(4) $F^- < Cl^- < NO_2^- < CN^- < C_2O_4^{2-}$

68. Given below are two statements:
Statement-I: $[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$ is diamagnetic.
Statement-II: $[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$ is an outer orbital complex.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

63. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–
कथन A: $[Ni(CO)_4]$ प्रकृति में प्रतिचुंबकीय है।
कारण R: $[Ni(CO)_4]$ में Ni परमाणु sp^3 संकरण करता है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A सत्य है परंतु R असत्य है।
(2) A असत्य है परंतु R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं परंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

64. सामूहिक रूप से वर्ग 15 के तत्वों को कहा जाता है –
(1) निक्टोजन (2) चाल्कोजन
(3) हैलोजन (4) इनमें से कोई नहीं

65. निम्नलिखित में से कौन–सा संकुल यौगिक समपक्ष–विपक्ष समावयवता प्रदर्शित करता है?
(1) $[Co(NH_3)_4(H_2O)Cl]$
(2) $[Co(NH_3)_3Cl_3]$
(3) $[Co(NH_3)_4Cl_2]$
(4) उपरोक्त सभी

66. $\left[Co\left(H_2O\right)_6\right]^{2+}$ आयन में तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। $\left[Co\left(H_2O\right)_6\right]^{2+}$ में Co का संकरण है–
(1) d^2sp^3 (2) sp^3
(3) dsp^2 (4) sp^3d^2

67. लिगन्डों की स्पेक्ट्रमीरासायनिक श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन–सा क्रम **सही** है?
(1) $Cl^- < F^- < C_2O_4^{2-} < NO_2^- < CN^-$
(2) $NO_2^- < C_2O_4^{2-} < Cl^- < F^- < CN^-$
(3) $C_2O_4^{2-} < F^- < Cl^- < NO_2^- < CN^-$
(4) $F^- < Cl^- < NO_2^- < CN^- < C_2O_4^{2-}$

68. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन–I: $[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$ प्रतिचुंबकीय है।
कथन–II: $[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$ एक बाह्य कक्षक संकुल है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

69. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and other is labelled as Reason R:
Assertion A: Carbon can forms a large number of organic compounds.
Reason R: Carbon has high catenation power.
In the light of above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true and R is NOT the correct explanation of A.

70. Which of the following is a pair of diamagnetic complexes?
(1) $[Co(ox)_3]^{3-}, [Fe(CN)_6]^{3-}$
(2) $[Co(ox)_3]^{3-}, [FeF_6]^{3-}$
(3) $[Fe(ox)_3]^{3-}, [FeF_6]^{3-}$
(4) $[Fe(CN)_6]^{3-}, [CoF_6]^{3-}$

71. The **correct** order of decreasing Lewis acidity is
(1) $BF_3 > BCl_3 > BBr_3 > BI_3$
(2) $BI_3 > BCl_3 > BBr_3 > BF_3$
(3) $BI_3 > BBr_3 > BCl_3 > BF_3$
(4) $BCl_3 > BF_3 > BBr_3 > BI_3$

72. The most basic oxide of elements in group 14 of the periodic table is
(1) SiO_2 (2) GeO_2
(3) SnO_2 (4) PbO

73. The hypothetical complex chloro-diaquatriamminecobalt (III) chloride can be represented as
(1) $[CoCl(NH_3)_3(H_2O)_2]Cl_2$
(2) $[Co(NH_3)_3(H_2O)Cl_3]$
(3) $[Co(NH_3)_3(H_2O)_2Cl]$
(4) $[Co(NH_3)_3(H_2O)_3]Cl_3$

74. Among IIIA group elements, the elements with highest and lowest I.P. values are:
(1) B, Tl (2) B, In
(3) B, Al (4) B, Ga

75. Which is **true** for complex $[Ni(en)_2]^{2+}$?
(1) Paramagnetism, dsp^2, square planar, coordination number of Ni = 2
(2) Diamagnetism, dsp^2, square planar, coordination number of Ni = 4
(3) Diamagnetism, sp^3, tetrahedral, coordination number of Ni = 4
(4) Paramagnetism, sp^3, tetrahedral, coordination number of Ni = 4

69. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–
कथन A: कार्बन बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक बना सकता है।
कारण R: कार्बन में उच्च श्रृंखलन क्षमता होती है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A सत्य है परंतु R असत्य है।
(2) A असत्य है परंतु R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं परंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

70. निम्नलिखित में से कौन–सा प्रतिचुंबकीय संकुलों का एक युग्म है?
(1) $[Co(ox)_3]^{3-}, [Fe(CN)_6]^{3-}$
(2) $[Co(ox)_3]^{3-}, [FeF_6]^{3-}$
(3) $[Fe(ox)_3]^{3-}, [FeF_6]^{3-}$
(4) $[Fe(CN)_6]^{3-}, [CoF_6]^{3-}$

71. लूइस अम्लता के घटते हुए क्रम का **सही** विकल्प है–
(1) $BF_3 > BCl_3 > BBr_3 > BI_3$
(2) $BI_3 > BCl_3 > BBr_3 > BF_3$
(3) $BI_3 > BBr_3 > BCl_3 > BF_3$
(4) $BCl_3 > BF_3 > BBr_3 > BI_3$

72. आवर्त सारणी के वर्ग 14 के तत्वों का सर्वाधिक क्षारकीय ऑक्साइड है–
(1) SiO_2 (2) GeO_2
(3) SnO_2 (4) PbO

73. परिकल्पित संकुल क्लोरो–डाइऐक्वाट्राईऐम्मीनकोबाल्ट (III) क्लोराइड को किस रूप में निरूपित किया जा सकता है–
(1) $[CoCl(NH_3)_3(H_2O)_2]Cl_2$
(2) $[Co(NH_3)_3(H_2O)Cl_3]$
(3) $[Co(NH_3)_3(H_2O)_2Cl]$
(4) $[Co(NH_3)_3(H_2O)_3]Cl_3$

74. वर्ग IIIA के तत्वों में, उच्चतम तथा न्यूनतम I.P. मान वाले तत्व हैं–
(1) B, Tl (2) B, In
(3) B, Al (4) B, Ga

75. संकुल $[Ni(en)_2]^{2+}$ के लिए कौन–सा **सत्य** है?
(1) अनुचुंबकत्व, dsp^2, वर्ग समतलीय, Ni की उपसहसंयोजन संख्या = 2
(2) प्रतिचुंबकत्व, dsp^2, वर्ग समतलीय, Ni की उपसहसंयोजन संख्या = 4
(3) प्रतिचुंबकत्व, sp^3, चतुष्फलकीय, Ni की उपसहसंयोजन संख्या = 4
(4) अनुचुंबकत्व, sp^3, चतुष्फलकीय, Ni की उपसहसंयोजन संख्या = 4

76. Given below are two statements.
Statement I: Boron shows highest 2nd I.E. in group 13th elements.
Statement II: $Al(OH)_3$ is amphoteric oxide compound.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below.
(1) Statement I is true but Statement II is false.
(2) Statement I is false but Statement II is true.
(3) Both Statement I and Statement II are true.
(4) Both Statement I and Statement II are false.

77. The first member of the p-block elements differs from the remaining members of their corresponding groups due to:
(1) small size and absence of d-orbitals.
(2) diagonal relationship with other elements.
(3) difference in ability to form double and triple bonds.
(4) low ionisation enthalpy.

78. IUPAC name for the compound $\left[Co(NH_3)_5(NO_2)\right]Cl_2$ is:
(1) Nitrito-N-pentaammine cobalt (III) chloride
(2) Nitrito-N-pentaammine cobalt (II) chloride
(3) Pentaamminenitrito-N-cobalt (II) chloride
(4) Pentaamminenitrito-N-cobalt (III) chloride

79. The inert pair effect is most prominent in
(1) C (2) Pb
(3) Ge (4) Si

80. The **correct** of order of first ionization enthalpy of Group-13 element is;
(1) B > Tl > Ga > Al > In
(2) B > Al > Ga > In > Tl
(3) B > Al > Ga > Tl > In
(4) Tl > In > B > Ga > Al

81. Melting point is the highest for:
(1) B (2) Al
(3) Ga (4) In

82. Increasing order of electron affinity of group 17 elements:
(1) I < F < Br < Cl (2) I < Br < F < Cl
(3) F< Br < Cl < I (4) F < Br < I < Cl

83. The common oxidation states of Group 15 are:
(1) +3, +5 (2) +2, +4
(3) –2, +2 (4) –1, +1

84. Which of the following compounds shows optical isomerism?
(1) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ (2) $[ZnCl_4]^{2-}$
(3) $[Cr(C_2O_4)_3]^{2-}$ (4) $[Co(CN)_6]^{2-}$

76. नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: वर्ग 13th के तत्वों में बोरॉन की 2nd I.E. उच्चतम होती है।
कथन II: $Al(OH)_3$ एक उभयधर्मी ऑक्साइड यौगिक है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए।
(1) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

77. p–ब्लॉक तत्वों का प्रथम सदस्य अपने संगत वर्गों के शेष सदस्यों से किसके कारण भिन्न होता है–
(1) छोटा आकार तथा d–कक्षकों की अनुपस्थिति
(2) अन्य तत्वों के साथ विकर्ण संबंध
(3) द्वि–आबंध तथा त्रि–आबंध बनाने की क्षमता में अंतर
(4) निम्न आयनन एन्थैल्पी

78. यौगिक $\left[Co(NH_3)_5(NO_2)\right]Cl_2$ का IUPAC नाम है–
(1) नाइट्राइटो–N–पेन्टाऐम्मीन कोबाल्ट (III) क्लोराइड
(2) नाइट्राइटो–N–पेन्टाऐम्मीन कोबाल्ट (II) क्लोराइड
(3) पेन्टाऐम्मीननाइट्राइटो–N–कोबाल्ट (II) क्लोराइड
(4) पेन्टाऐम्मीननाइट्राइटो–N–कोबाल्ट (III) क्लोराइड

79. अक्रिय युग्म प्रभाव किसमें सर्वाधिक प्रमुख होता है?
(1) C (2) Pb
(3) Ge (4) Si

80. वर्ग–13 के तत्वों की प्रथम आयनन एन्थैल्पी का **सही** क्रम है;
(1) B > Tl > Ga > Al > In
(2) B > Al > Ga > In > Tl
(3) B > Al > Ga > Tl > In
(4) Tl > In > B > Ga > Al

81. किसका गलनांक उच्चतम होता है–
(1) B (2) Al
(3) Ga (4) In

82. वर्ग 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता हुआ क्रम है–
(1) I < F < Br < Cl (2) I < Br < F < Cl
(3) F< Br < Cl < I (4) F < Br < I < Cl

83. वर्ग 15 की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएँ हैं–
(1) +3, +5 (2) +2, +4
(3) –2, +2 (4) –1, +1

84. निम्नलिखित में से कौन–सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है?
(1) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ (2) $[ZnCl_4]^{2-}$
(3) $[Cr(C_2O_4)_3]^{2-}$ (4) $[Co(CN)_6]^{2-}$

85. Which of the following statements is **incorrect** for halogens?
(1) Have very low ionization enthalpy.
(2) Belong to group-17 of periodic table.
(3) All except fluorine can show positive oxidation states.
(4) Chlorine has the highest negative electron-gain enthalpy.

86. Consider the given combinations:
A. Chlorophyll-Co
B. Water hardness - EDTA
C. Photography $-\left[Ag(CN)_2\right]^-$
D. Wilkinson catalyst $-\left[(Ph_3P)_3\,RhCl\right]$
E. Chelating ligand $-D-$ Penicillamine
Choose from the options given below that represents the **incorrect** combination:
(1) A and C only (2) A and E only
(3) D and E only (4) A, C and E only

87. The complex that shows Facial -Meridional isomerism is
(1) $\left[Co(en)_3\right]^{3+}$ (2) $\left[Co(NH_3)_3Cl_3\right]$
(3) $\left[Co(en)_2Cl_2\right]^+$ (4) $\left[Co(NH_3)_4Cl_2\right]^+$

88. The calculated spin only magnetic moments (BM) of the cationic and anionic species of $\left[Fe(H_2O)_6\right]^{2+}$ and $\left[Fe(CN)_6\right]^{4-}$, respectively are:
(1) 0 and 4.9 BM (2) 2.84 and 5.92 BM
(3) 0 and 5.92 BM (4) 4.9 and 0 BM

89. Given below are two statements:
Statement I: The bond formed between F–F is stronger than the bond formed between Cl–Cl.
Statement II: The atomic size of F is smaller than that of Cl.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

90. The basic character of hydrides of the group 15 elements decreases in the order
(1) $SbH_3 > PH_3 > AsH_3 > NH_3$
(2) $NH_3 > SbH_3 > PH_3 > AsH_3$
(3) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3$
(4) $SbH_3 > AsH_3 > PH_3 > NH_3$

85. हैलोजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन–सा कथन **गलत** है?
(1) इनकी आयनन एन्थैल्पी बहुत निम्न होती है।
(2) ये आवर्त सारणी के वर्ग–17 से संबंधित हैं।
(3) फ्लुओरीन के अतिरिक्त अन्य सभी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शा सकते हैं।
(4) क्लोरीन की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी उच्चतम होती है।

86. दिए गए संयोजनों पर विचार कीजिए–
A. क्लोरोफिल–Co
B. जल की कठोरता – EDTA
C. फोटोग्राफी $-\left[Ag(CN)_2\right]^-$
D. विल्किन्सन उत्प्रेरक $-\left[(Ph_3P)_3\,RhCl\right]$
E. कीलेटीय लिगन्ड –D – पेनिसिलैमीन
नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो **गलत** संयोजन को निरूपित करता है–
(1) केवल A तथा C (2) केवल A तथा E
(3) केवल D तथा E (4) केवल A, C तथा E

87. वह संकुल जो फलकीय–रेखांशिक समावयवता दर्शाता है, वह है–
(1) $\left[Co(en)_3\right]^{3+}$ (2) $\left[Co(NH_3)_3Cl_3\right]$
(3) $\left[Co(en)_2Cl_2\right]^+$ (4) $\left[Co(NH_3)_4Cl_2\right]^+$

88. $\left[Fe(H_2O)_6\right]^{2+}$ तथा $\left[Fe(CN)_6\right]^{4-}$ की क्रमशः धनायनी तथा ऋणायनी स्पीशीज के परिकलित केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण (BM) हैं–
(1) 0 तथा 4.9 BM (2) 2.84 तथा 5.92 BM
(3) 0 तथा 5.92 BM (4) 4.9 तथा 0 BM

89. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: F–F के मध्य निर्मित आबंध Cl–Cl के मध्य बने आबंध की तुलना में प्रबल होता है।
कथन II: F का परमाणु आकार Cl के परमाणु आकार की तुलना में छोटा होता है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

90. वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों के क्षारकीय लक्षण के घटने का क्रम है–
(1) $SbH_3 > PH_3 > AsH_3 > NH_3$
(2) $NH_3 > SbH_3 > PH_3 > AsH_3$
(3) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3$
(4) $SbH_3 > AsH_3 > PH_3 > NH_3$

91. The principle of competitive exclusion was stated by;
(1) C.Darwin (2) G.F. Gause
(3) Mac Arthur (4) Verhulst and Pearl.

92. The association between clownfish and sea anemone is the same as between;
(1) egret and grazing cattle.
(2) cuckoo and crow.
(3) fig and wasp.
(4) *Cuscuta* and hedge plant.

93. The concept of carrying capacity is associated with;
(1) maximum population size that a species can reach in a given habitat.
(2) minimum population size required to prevent extinction.
(3) optimum population size for genetic diversity.
(4) the number of individuals required for successful reproduction.

94. Resource partitioning' is an important mechanism which promotes;
(1) competitive release.
(2) co-existence.
(3) competitive exclusion.
(4) commensalism.

95. Why do cattle avoid browsing on the plant *Calotropis*?
(1) It produces poisonous cardiac glycosides.
(2) It produces highly poisonous compound opium.
(3) It bears thorns.
(4) It produces poisonous neural glycosides.

96. Cuckoo and crow are examples of;
(1) competition. (2) endoparasites.
(3) brood parasitism. (4) predation.

97. The Monarch butterfly is highly distasteful to its predator because of a special chemical present in its body. The chemical is;
(1) formed naturally in body of butterfly.
(2) acquired during its caterpillar stage by feeding on poisonous weed.
(3) helping the fly to camouflage.
(4) formed naturally during the caterpillar stage of butterfly.

91. स्पर्धी अपवर्जन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था?
(1) सी. डार्विन (2) जी. एफ. गॉसे
(3) मैक आर्थर (4) वर्हुल्स्ट तथा पर्ल

92. क्लाउन मछली तथा समुद्री ऐनीमोन के मध्य संबंध किसके समान है?
(1) पक्षी बगुला तथा चारण पशु
(2) कोयल तथा कौआ
(3) अंजीर तथा ततैया
(4) *कस्कुटा* तथा बाड़ पादप

93. पोषण क्षमता की अवधारणा किससे संबंधित है?
(1) किसी दिए गए आवास में किसी जाति की अधिकतम समष्टि आकार
(2) विलुप्ति को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम समष्टि आकार
(3) आनुवंशिक विविधता के लिए इष्टतम समष्टि आकार
(4) सफल जनन के लिए आवश्यक व्यष्टियों की संख्या

94. 'संसाधन विभाजन' एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि है जो किसको बढ़ावा देती है?
(1) स्पर्धी मोचन
(2) सह–अस्तित्व
(3) स्पर्धी अपवर्जन
(4) सहभोजिता

95. पशु *कैलोट्रोपिस* पौधे को चरने से क्यों बचते हैं?
(1) यह विषैले हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है
(2) यह अत्यधिक विषैला यौगिक अफीम उत्पन्न करता है
(3) इसमें काँटे होते हैं
(4) यह विषैले तंत्रिका ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है

96. कोयल तथा कौआ किसके उदाहरण हैं?
(1) स्पर्धा (2) अंतःपरजीवी
(3) अंड परजीविता (4) परभक्षण

97. मोनार्क बटरफ्लाई अपने परभक्षी के लिए बहुत अरुचिकर होती है क्योंकि इसके शरीर में एक विशेष रसायन उपस्थित होता है। यह रसायन;
(1) बटरफ्लाई के शरीर में प्राकृतिक रूप से बनता है
(2) कैटरपिलर अवस्था के दौरान विषैले खरपतवार को खाने से प्राप्त किया जाता है
(3) मक्खी को छद्मावरण में मदद करता है
(4) बटरफ्लाई की कैटरपिलर अवस्था के दौरान प्राकृतिक रूप से बनता है

98. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		List-II	
(A)	Herbivores-Plants	(I)	Commensalism
(B)	Mycorrhiza	(II)	Mutualism
(C)	Flamingoes- fishes	(III)	Predation
(D)	Orchid-Mango tree	(IV)	Competition

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-III, B-II, C-IV, D-I
(2) A-II, B-I, C-III, D-IV
(3) A-I, B-III, C-IV, D-II
(4) A-IV, B-II, C-I, D-III

99. In the exponential growth equation, $N_t = N_0e^{rt}$, the 'r' stands for;

(1) population density after time t.
(2) intrinsic rate of natural increase.
(3) the base of natural logarithms.
(4) carrying capacity.

100. The Abingdon tortoise in Galapagos Islands became extinct within a decade after goats were introduced on the island. This is apparently due to;

(1) predation by goats.
(2) the greater browsing efficiency of the goats.
(3) limiting resource.
(4) resource partitioning.

101. Gause's law is **true** only when;

(1) resources are limited.
(2) resources are unlimited.
(3) predation is absent.
(4) prey is unlimited.

102. Which one of the following statements **cannot** be connected to Predation?

(1) It helps in maintaining species diversity in a community.
(2) It might lead to extinction of a species.
(3) Both the interacting species are negatively impacted.
(4) It is necessitated by nature to maintain the ecological balance.

98. **सूची–I** को **सूची–II** के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची–I		सूची–II	
(A)	शाकाहारी–पादप	(I)	सहभोजिता
(B)	कवक मूल	(II)	सहोपकारिता
(C)	फ्लेमिंगो–मछलियाँ	(III)	परभक्षण
(D)	आर्किड–आम का पेड़	(IV)	स्पर्धा

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A-III, B-II, C-IV, D-I
(2) A-II, B-I, C-III, D-IV
(3) A-I, B-III, C-IV, D-II
(4) A-IV, B-II, C-I, D-III

99. चरघातांकी वृद्धि समीकरण $N_t = N_0e^{rt}$ में 'r' किसको निरूपित करता है?

(1) समय t के बाद समष्टि घनत्व
(2) प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर
(3) प्राकृतिक लघुगणक का आधार
(4) पोषण क्षमता

100. गैलापागोस द्वीप में एबिंगडन कछुआ द्वीप पर बकरियाँ लाए जाने के एक दशक के भीतर विलुप्त हो गया। यह स्पष्ट रूप से किसके कारण है?

(1) बकरियों द्वारा परभक्षण
(2) बकरियों की अधिक चारण दक्षता
(3) सीमित संसाधन
(4) संसाधन विभाजन

101. गॉसे का नियम केवल तभी **सत्य** होता है जब;

(1) संसाधन सीमित होते हैं
(2) संसाधन असीमित होते हैं
(3) परभक्षण अनुपस्थित होता है
(4) शिकारी असीमित होते हैं

102. निम्नलिखित में से कौनसा कथन परभक्षण से संबंधित **नहीं हो सकता**?

(1) यह एक समुदाय में जाति विविधता बनाए रखने में मदद करता है
(2) यह एक जाति की विलुप्ति का कारण बन सकता है
(3) दोनों परस्पर क्रिया करने वाली जातियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है
(4) पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति द्वारा इसकी आवश्यकता होती है

103. On the rocky sea coasts of Scotland, the larger and competitively superior barnacle *Balanus* dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacle *Chathamalus* from that zone. Which kind of interaction is being depicted by this example?
(1) Predation (2) Parasitism
(3) Commensalism (4) Competition

104. Lichen is an example of;
(1) parasitism. (2) predation.
(3) commensalism. (4) mutualism.

105. Which one of the following is **not** a parasitic adaptation?
(1) Loss of digestive organs.
(2) Loss of unnecessary sense organs.
(3) Development of adhesive organs.
(4) Loss of reproductive capacity.

106. When the organisms live together in such a manner that one organism is benefited while the other remains unaffected. This type of association is called;
(1) commensalism. (2) predation.
(3) mutualism. (4) parasitism.

107. Which of the following is **not** a population attribute?
(1) Sex ratio
(2) Growth of an organism
(3) Birth rate and death rate
(4) Population density

108. Population is growing rapidly if it;
(1) contain many more pre-reproductive than reproductive individuals.
(2) contain many more reproductive individual than pre-reproductive individuals.
(3) is near it carrying capacity.
(4) contain many more post -reproductive than reproductive individuals.

109. The Mediterranean orchid *Ophrys* employs _____ to get pollination done by a species of bee.
(1) coevolution
(2) sexual deceit
(3) resource partitioning
(4) parasitism

103. स्कॉटलैंड के पथरीले समुद्री तटों पर, बड़ा तथा स्पर्धी रूप से उत्तम बार्नेकल *बैलेनस* अंतरज्वारीय क्षेत्र पर प्रभुत्व रखता है तथा छोटे बार्नेकल *चैथमैलस* को उस क्षेत्र से निकाल देता है। इस उदाहरण द्वारा किस प्रकार की परस्पर क्रिया को दर्शाया जा रहा है?
(1) परभक्षण (2) परजीविता
(3) सहभोजिता (4) स्पर्धा

104. लाइकेन किसका एक उदाहरण है?
(1) परजीविता (2) परभक्षण
(3) सहभोजिता (4) सहोपकारिता

105. निम्नलिखित में से कौनसा एक परजीवी अनुकूलन **नहीं** है?
(1) पाचन अंगों की हानि
(2) अनावश्यक संवेदी अंगों की हानि
(3) चिपकने वाले अंगों का विकास
(4) जनन क्षमता की हानि

106. जब जीव इस प्रकार साथ रहते हैं कि एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है। इस प्रकार के संबंध को कहा जाता है;
(1) सहभोजिता (2) परभक्षण
(3) सहोपकारिता (4) परजीविता

107. निम्नलिखित में से कौनसा एक समष्टि गुण **नहीं** है?
(1) लिंग अनुपात
(2) एक जीव की वृद्धि
(3) जन्म दर तथा मृत्यु दर
(4) समष्टि घनत्व

108. समष्टि तेजी से बढ़ रही है यदि इसमें;
(1) जननक्षम व्यष्टियों की तुलना में बहुत अधिक जन्मपूर्व व्यष्टि हों
(2) जन्मपूर्व व्यष्टियों की तुलना में बहुत अधिक जननक्षम व्यष्टि हों
(3) यह अपनी पोषण क्षमता के निकट हो
(4) जननक्षम व्यष्टियों की तुलना में बहुत अधिक जन्मोत्तर व्यष्टि हों

109. भूमध्यसागरीय आर्किड *ऑफ्रिस* मधुमक्खी की एक जाति द्वारा परागण कराने के लिए _____ का उपयोग करता है।
(1) सह–विकास
(2) लैंगिक कपट
(3) संसाधन विभाजन
(4) परजीविता

110. Asymptote in a logistic growth curve is obtained when;
(1) the value of r approaches zero
(2) K = N
(3) K > N
(4) K < N

111. Ecology is basically concerned with ____ levels of biological organization.
(1) two (2) three
(3) four (4) five

112. Given below are two statements:
Statement I: Predators in nature are prudent.
Statement II: Predators act as 'conduits' for energy transfer across trophic levels.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

113. If 4 individuals in a laboratory population of 40 fruitflies died during a specific time (a week) interval, the death rate in the population per week is;
(1) 1 (2) 0.1
(3) 10 (4) 400

114. The impact of immigration on population density is:
(1) both positive and negative.
(2) neutralized by natality.
(3) positive.
(4) negative.

115. Natural selection operates to evolve the desired traits at;
(1) cellular level.
(2) species level.
(3) community level.
(4) population level.

116. Size of population can be decreased by;
(1) a higher birth rate.
(2) immigration.
(3) emigration.
(4) increased in food availability.

110. लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र में अनंतस्पर्शी तब प्राप्त होता है जब;
(1) r का मान शून्य के करीब पहुँचता है
(2) K = N
(3) K > N
(4) K < N

111. पारिस्थितिकी मूल रूप से जैविक संगठन के ____ स्तरों से संबंधित है।
(1) दो (2) तीन
(3) चार (4) पांच

112. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: प्रकृति में परभक्षी 'विवैकी' होते हैं।
कथन II: परभक्षी पोषक स्तरों के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण के लिए 'संनाल' के रूप में कार्य करते हैं।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं

113. यदि 40 फलमक्खियों की प्रयोगशाला समष्टि में एक विशिष्ट समय अवधि (एक सप्ताह) के दौरान 4 व्यष्टियों की मृत्यु हो गई, तो समष्टि में प्रति सप्ताह मृत्यु दर है;
(1) 1 (2) 0.1
(3) 10 (4) 400

114. समष्टि घनत्व पर आप्रवासन का प्रभाव है–
(1) धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों
(2) जन्म दर द्वारा निष्प्रभावी
(3) धनात्मक
(4) ऋणात्मक

115. प्राकृतिक चयन वांछित लक्षणों को विकसित करने के लिए किस पर कार्य करता है?
(1) कोशिकीय स्तर
(2) जातीय स्तर
(3) समुदाय स्तर
(4) समष्टि स्तर

116. समष्टि के आकार को किसके द्वारा कम किया जा सकता है?
(1) उच्च जन्म दर
(2) आप्रवासन
(3) उत्प्रवासन
(4) भोजन की उपलब्धता में वृद्धि

117. Thorns of *Acacia* and *Cactus* are the most common morphological means of;

(1) reproduction. (2) competition.
(3) defence. (4) economical importance.

118. A process in which the fitness of one species is significantly lowered in the presence of another species is called;

(1) competition. (2) parasitism.
(3) predation. (4) mutualism.

119. Which of the following is **not** an ectoparasite?

(1) Ticks (2) Lice
(3) Copepods (4) Fluke

120. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion (A): Prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predation.

Reason (R): In camouflage, chemical substances are produced against the predator.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true and R is not the correct explanation of A.

121. Read the following statements.

A Population density is not necessarily measured in numbers.

B Tiger census is often based on pug marks and fecal pellets.

C. Biomass is not a meaningful measure to know population size.

D Relative density is a good measure to find out the density of fishes in the lake.

Select the **correct** option w.r.t. population density.

(1) Only A
(2) Only A and B
(3) A, B and D
(4) All are correct

117. *अकेसिया* तथा *कैक्टस* के काँटे किसके सबसे सामान्य आकारिकीय साधन हैं?

(1) जनन (2) स्पर्धा
(3) रक्षा (4) आर्थिक महत्व

118. एक प्रक्रिया जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है, कहलाती है;

(1) स्पर्धा (2) परजीविता
(3) परभक्षण (4) सहोपकारिता

119. निम्नलिखित में से कौनसा एक बाह्यपरजीवी **नहीं** है?

(1) चिचड़िया (2) जूँ
(3) कोपिपोड्स (4) फ्लूक (पर्णाभ)

120. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में लेबल किया गया है–

अभिकथन A: शिकारी जातियों ने परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न रक्षा विधियाँ विकसित की हैं।

कारण R: छद्मावरण में, परभक्षी के विरुद्ध रासायनिक पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या नहीं है

121. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।

A. समष्टि घनत्व को आवश्यक रूप से संख्याओं में नहीं मापा जाता है।

B. बाघों की गणना प्रायः पगचिह्नों तथा मल गुटिकाओं पर आधारित होती है।

C. समष्टि आकार जानने के लिए जीवभार एक सार्थक माप नहीं है।

D. समष्टि घनत्व के संदर्भ में झील में मछलियों के घनत्व का पता लगाने के लिए आपेक्षिक घनत्व एक अच्छा माप है।

समष्टि घनत्व के संबंध में **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

(1) केवल A
(2) केवल A तथा B
(3) A, B तथा D
(4) सभी सही हैं

122. Given below are two statements:

Statement I: Immigration is the number of individuals of the different species coming into the habitat from elsewhere during the time period under consideration.

Statement II: Mortality is the number of death in the population during a given period.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

123. A biologist studied the population of rats in a barn, He found that the average natality was 250, average mortality 240, immigration 20 and emigration 30. The net increase in population is:

(1) 15
(2) 50
(3) 10
(4) zero

124. In mycorrhiza, higher plants provide _____ to fungi.

(1) energy yielding fats
(2) energy yielding carbohydrate
(3) energy yielding proteins
(4) energy yielding organic acid

125. Endoparasites have a complex life cycle;

(1) because their morphological features are greatly complex.
(2) because of extreme specialization.
(3) because their anatomical features are greatly complex.
(4) because of less reproductive potential.

126. Predation and parasitism are which type of interactions?

(1) (+, +)
(2) (+, O)
(3) (–, –)
(4) (+, –)

122. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: आप्रवासन विचारधीन समय अवधि के दौरान कहीं और से आवास में आने वाली विभिन्न जातियों के व्यष्टियों की संख्या है।

कथन II: मृत्यु दर एक दी गई अवधि के दौरान समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं

123. एक जीवविज्ञानी ने एक खलिहान में चूहों की समष्टि का अध्ययन किया, उसने पाया कि औसत जन्म दर 250, औसत मृत्यु दर 240, आप्रवासन 20 तथा उत्प्रवासन 30 था। समष्टि में नेट वृद्धि है–

(1) 15
(2) 50
(3) 10
(4) शून्य

124. कवक मूल में, उच्च पादप कवक को _____ प्रदान करते हैं।

(1) ऊर्जा देने वाली वसा
(2) ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट
(3) ऊर्जा देने वाले प्रोटीन
(4) ऊर्जा देने वाले कार्बनिक अम्ल

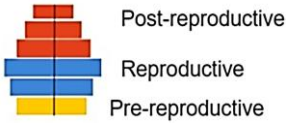
125. अन्तःपरजीवियों का जीवन चक्र जटिल होता है;

(1) क्योंकि उनकी आकारिकीय विशेषताएँ अत्यधिक जटिल होती हैं
(2) अत्यधिक विशिष्टीकरण के कारण
(3) क्योंकि उनकी शारीरिकी विशेषताएँ अत्यधिक जटिल होती हैं
(4) कम जनन क्षमता के कारण

126. परभक्षण तथा परजीविता किस प्रकार की पारस्परिक क्रियाएँ हैं?

(1) (+, +)
(2) (+, O)
(3) (–, –)
(4) (+, –)

127. What type of human population is represented by the following age pyramid?



(1) Declining population
(2) Vanishing population
(3) Expanding population
(4) Stable population

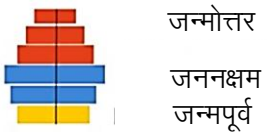
128. Camouflage is an important mechanism where;
(1) predators are never cryptically coloured for easy capturing of their prey.
(2) prey species are cryptically coloured to avoid being detected easily by the predator.
(3) prey produces some poisonous chemical in their surroundings to protect themselves from predators.
(4) predators evolved some physiological adaptations to reach to the prey present in some harsh habitats.

129. The population size of Siberian cranes at Bharatpur wetlands in any years is;
(1) 1000
(2) 100
(3) <10
(4) 10000

130. The barnacles growing on the back of whale is an example of ;
(1) commensalism.
(2) amensalism.
(3) mutualism.
(4) parasitism.

131. The human liver fluke a trematode parasite depends on two intermediate hosts ___A___ and ____B___ to complete its cycle.
(1) A - human, B - snail
(2) A - fish, B - human
(3) A - snail, B - fish
(4) A - snail, B - mosquito

127. निम्नलिखित आयु पिरामिड द्वारा किस प्रकार की मानव समष्टि को दर्शाया गया है?



(1) घटती समष्टि
(2) विलुप्त होती समष्टि
(3) बढ़ती समष्टि
(4) स्थिर समष्टि

128. छद्मावरण एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि है जहाँ;
(1) परभक्षी अपने शिकारी को आसानी से पकड़ने के लिए कभी भी गुप्त रूप से रंगीन नहीं होते हैं
(2) शिकारी जातियाँ परभक्षी द्वारा आसानी से पहचाने जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन होती हैं
(3) शिकारी स्वयं को परभक्षियों से बचाने के लिए अपने परिवेश में कुछ विषैले रसायन उत्पन्न करते हैं
(4) परभक्षियों ने कुछ कठोर आवासों में मौजूद शिकारी तक पहुँचने के लिए कुछ शारीरिक अनुकूलन विकसित किए हैं

129. किसी भी वर्ष में भरतपुर के आर्द्रभूमि क्षेत्र में साइबेरियाई सारस की समष्टि का आकार होता है;
(1) 1000
(2) 100
(3) <10
(4) 10000

130. व्हेल की पीठ पर उगने वाले बार्नेकल किसका एक उदाहरण हैं?
(1) सहभोजिता
(2) अंतरजातीय परजीविता
(3) सहोपकारिता
(4) परजीविता

131. मानव यकृत पर्णाभ एक ट्रिमेटोड परजीवी अपने चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ परपोषियों ___A___ तथा ___B___ पर निर्भर करता है।
(1) A – मानव, B – घोंघा
(2) A – मछली, B – मानव
(3) A – घोंघा, B – मछली
(4) A – घोंघा, B – मच्छर

132. The invasive cactus in Australia was brought under control by cactus feeding;

(1) moth.

(2) flamingoes.

(3) fishes.

(4) birds.

132. ऑस्ट्रेलिया में आक्रामक नागफनी को किसके द्वारा नियंत्रित किया गया था?

(1) शलभ

(2) फ्लेमिंगो

(3) मछलियाँ

(4) पक्षी

133. Plants offer rewards or fees to seed dispersers in the form of;

(1) pollen.

(2) nectar.

(3) juicy and nutritious fruits.

(4) Both (1) and (2)

133. पादप बीज प्रकीर्णकों को किस रूप में पारितोषिक या शुल्क प्रदान करते हैं?

(1) पराग

(2) मकरंद

(3) रसीले तथा पोषक फल

(4) (1) तथा (2) दोनों

134. The Verhulst-Pearl equation represents what type of population growth?

(1) Exponential

(2) Logistic

(3) Decline

(4) Stable

134. वर्हुल्स्ट–पर्ल समीकरण किस प्रकार की समष्टि वृद्धि को निरूपित करता है?

(1) चरघातांकी

(2) संभार तंत्र

(3) घटती

(4) स्थिर

135. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion (A): The number of fish caught per trap is not a good enough measure of its population density in the lake.

Reason (R): For certain ecological investigations, there is no need to know the absolute population densities, relative densities serve the purpose equally well.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true and R is not the correct explanation of A.

135. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में लेबल किया गया है–

अभिकथन A: प्रति पाश पकड़ी गई मछलियों की संख्या झील में इसकी समष्टि घनत्व का काफी ठीक माप नहीं है।

कारण R: कुछ पारिस्थितिक अन्वेषणों के लिए, निरपेक्ष समष्टि घनत्व जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपेक्षिक घनत्वों से भी उद्देश्य की पूर्ति भली भाँति हो जाती है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या नहीं है

136. Which of the following statements is **incorrect**?

(1) Bioreactors are used to produce small-scale bacterial cultures.

(2) Bioreactors have an agitator system, an oxygen delivery system and foam control system.

(3) A bioreactor provides optimal growth conditions for achieving the desired product.

(4) Most commonly used bioreactors are of stirring type.

137. *Hind II* always cuts DNA molecules at a particular point called recognition sequence and it consists of:

(1) 4 bp

(2) 10 bp

(3) 8 bp

(4) 6 bp

138. Plasmid pBR322 has Pst I restriction enzyme site within gene amp^R that confers ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene encoding the enzyme β-galactosidase and the recombinant plasmid is inserted in an *E. coli* strain.

(1) It will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell.

(2) The transformed cells will have the ability to resist ampicillin as well as produce β-galactoside.

(3) It will lead to lysis of host cell.

(4) It will be able to produce a novel protein with dual ability.

139. Following statements describe the characteristics of the enzyme Restriction endonuclease. Identify the **incorrect** statement.

(1) The enzyme binds DNA at specific sites and cuts only one of the two strands.

(2) The enzyme cuts the sugar-phosphate backbone at specific sites on each strand.

(3) The enzyme recognise a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA.

(4) The enzyme cuts DNA molecule at identified position within the DNA.

136. निम्नलिखित में से कौनसा कथन **गलत** है?

(1) बायो–रिएक्टरों का उपयोग सूक्ष्म–पैमाने पर जीवाणु संवर्धन के उत्पादन के लिए किया जाता है

(2) बायो–रिएक्टरों में एक विलोड़क तंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र तथा झाग नियंत्रण तंत्र होता है

(3) एक बायो–रिएक्टर वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम वृद्धि परिस्थितियाँ प्रदान करता है

(4) सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले बायो–रिएक्टर विलोड़न प्रकार के होते हैं

137. *Hind II* हमेशा DNA अणुओं को एक विशेष बिंदु पर काटता है जिसे पहचान अनुक्रम कहते हैं तथा इसमें होते हैं–

(1) 4 क्षार युग्म

(2) 10 क्षार युग्म

(3) 8 क्षार युग्म

(4) 6 क्षार युग्म

138. प्लाज्मिड pBR322 में amp^R जीन के भीतर Pst I प्रतिबंध एंजाइम स्थल होता है जो एम्पीसिलीन प्रतिरोध प्रदान करता है। यदि इस एंजाइम का उपयोग β–गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करने वाले जीन को निवेशित करने के लिए किया जाता है तथा पुनर्योगज प्लाज्मिड को *E. coli* प्रभेद में निवेशित किया जाता है

(1) यह परपोषी कोशिका को एम्पीसिलीन प्रतिरोध प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा

(2) रूपांतरज कोशिकाओं में एम्पीसिलीन का प्रतिरोध करने के साथ–साथ β–गैलेक्टोसाइड उत्पन्न करने की क्षमता होगी

(3) यह परपोषी कोशिका के लयन का कारण बनेगा

(4) यह दोहरी क्षमता वाले एक नवीन प्रोटीन का उत्पादन करने में सक्षम होगा

139. निम्नलिखित कथन प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। **गलत** कथन की पहचान कीजिए।

(1) एंजाइम DNA को विशिष्ट स्थलों पर बांधता है तथा दो रज्जुकों में से केवल एक को काटता है

(2) एंजाइम प्रत्येक रज्जुक पर विशिष्ट स्थलों पर शर्करा–फॉस्फेट बैक बोन को काटता है

(3) एंजाइम DNA में एक विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है

(4) एंजाइम DNA के भीतर पहचाने गए स्थल पर DNA अणु को काटता है

140. Match the organism with its use in biotechnology.

List-I		List-II	
(A)	*Thermus aquaticus*	(I)	Cloning vector
(B)	*Agrobacterium tumefaciens*	(II)	Construction of first rDNA molecule
(C)	*Salmonella typhimurium*	(III)	DNA polymerase

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-I, B-II, C-III (2) A-III, B-I, C-II

(3) A-II, B-I, C-III (4) A-III, B-II, C-I

141. Identify the **wrong** statement.

(1) Exonucleases remove nucleotides from the ends of the DNA.

(2) Endonucleases make cuts at specific positions within DNA.

(3) Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA.

(4) The palindrome in DNA is a sequence of base pairs that reads same on the two strands even when the orientation of reading is changed.

142. First recombinant DNA made by linking ___**I**___ with a ___**II**___ of ___**III**___.

Choose the option which **correctly** fills the blanks.

	I	II	III
(1)	Antibiotic resistant gene	Plasmid	*Escherichia coli*
(2)	Antibiotic sensitive gene	Chromosomal DNA	*Salmonella typhimurium*
(3)	Antibiotic resistant gene	Plasmid	*Salmonella typhimurium*
(4)	Antibiotic sensitive gene	Chromosomal DNA	*Escherichia coli*

143. Identify the **incorrect** statement.

(1) Plasmids are small pieces of extra-chromosomal DNA in bacteria.

(2) Bacteriophages because of their high number per cell have high copy numbers of their genome within the bacterial cells.

(3) Boyer developed the method of removing plasmids from the cell in 1966.

(4) Roman numbers following the names of restriction endonuclease indicate the order in which the enzymes were isolated from that strain of bacteria.

140. जीव का जैव प्रौद्योगिकी में उसके उपयोग के साथ मिलान कीजिए।

	सूची–I		**सूची–II**
(A)	*थर्मस एक्वेटिक्स*	(I)	क्लोनिंग संवाहक
(B)	*एग्रोबैक्टिरियम ट्यूमिफैसियन्स*	(II)	प्रथम rDNA अणु का निर्माण
(C)	*साल्मोनेला टायफिम्यूरियम*	(III)	DNA पॉलीमरेज

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A-I, B-II, C-III (2) A-III, B-I, C-II

(3) A-II, B-I, C-III (4) A-III, B-II, C-I

141. **गलत** कथन की पहचान कीजिए।

(1) एक्सोन्यूक्लिएज DNA के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटाते हैं

(2) एंडोन्यूक्लिएज DNA के भीतर विशिष्ट स्थितियों पर कट लगाते हैं

(3) प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में DNA के पुनर्योगज अणु बनाने के लिए किया जाता है

(4) DNA में पैलिंड्रोम क्षार युग्मों का एक ऐसा अनुक्रम है जो पढ़ने के अभिविन्यास को बदलने पर भी दोनों रज्जुकों पर समान पढ़ा जाता है

142. प्रथम पुनर्योगज DNA का निर्माण ___**III**___ के एक ___**II**___ के साथ ___**I**___ को जोड़कर किया गया था। रिक्त स्थानों को **सही** ढंग से भरने वाले विकल्प का चयन कीजिए।

	I	II	III
(1)	प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन	प्लाज्मिड	*ऐस्चेरिचिया कोलाई*
(2)	प्रतिजैविक संवेदनशील जीन	गुणसूत्रीय DNA	*साल्मोनेला टायफिम्यूरियम*
(3)	प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन	प्लाज्मिड	*साल्मोनेला टायफिम्यूरियम*
(4)	प्रतिजैविक संवेदनशील जीन	गुणसूत्रीय DNA	*ऐस्चेरिचिया कोलाई*

143. **गलत** कथन की पहचान कीजिए।

(1) प्लाज्मिड जीवाणुओं में बाह्य–गुणसूत्रीय DNA के छोटे टुकड़े होते हैं

(2) जीवाणुभोजी अपनी प्रति कोशिका उच्च संख्या के कारण जीवाणु कोशिकाओं के भीतर अपने जीनोम की उच्च प्रतिलिपि संख्या रखते हैं

(3) बोयर ने 1966 में कोशिका से प्लाज्मिड निकालने की विधि विकसित की

(4) प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज के नामों के बाद आने वाली रोमन संख्याएँ उस क्रम को दर्शाती हैं जिसमें एंजाइमों को जीवाणु के उस प्रभेद से पृथक किया गया था

144. The disadvantage of traditional hybridisation procedure used in plant and animal breeding is

(1) Multiplication of only undesirable genes

(2) Multiplication of only desirable genes

(3) Formation of hybrid varietics

(4) Inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired genes

145. Given below are two statements:

Statement I: The normal *E. coli* has resistance against antibiotics kanamycin and tetracycline.

Statement II: Selectable marker gene helps in the selection of transformants.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below.

(1) Both Statement I and Statement II are correct.

(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

146. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Bacterial cells are made competent to take up the DNA by treating them with a specific concentration of calcium.

Reason R: Treating the bacterial cell with calcium increases the efficiency with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is a correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is not a correct explanation of A.

147. How many of the following are the key tools of recombinant DNA technology?

Restriction enzymes, Transferase, DNA Ligases, Host organism, Vector, DNA Polymerase, Isomerases

(1) Four (2) Five

(3) Six (4) Three

144. पादप तथा जंतु प्रजनन में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक संकरण प्रक्रिया की हानि है

(1) केवल अवांछित जीनों का गुणन

(2) केवल वांछित जीनों का गुणन

(3) संकर किस्मों का निर्माण

(4) वांछित जीनों के साथ अवांछित जीनों का समावेश तथा गुणन

145. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: सामान्य *E. coli* में प्रतिजैविक केनामाइसिन तथा टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोध होता है

कथन II: वरणयोग्य चिन्हक जीन रूपांतरजों के चयन में सहायता करता है

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए।

(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं

(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं

146. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–

अभिकथन A: जीवाणु कोशिकाओं को कैल्शियम की एक विशिष्ट सांद्रता के साथ उपचारित करके DNA ग्रहण करने के लिए सक्षम बनाया जाता है

कारण R: जीवाणु कोशिका को कैल्शियम के साथ उपचारित करने से उस दक्षता में वृद्धि होती है जिसके साथ DNA जीवाणु की कोशिका भित्ति के छिद्रों से प्रवेश करता है

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A सही है लेकिन R गलत है

(2) A गलत है लेकिन R सही है

(3) A तथा R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है

(4) A तथा R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है

147. पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी के मुख्य साधन निम्नलिखित में से कितने हैं?

प्रतिबंध एंजाइम, ट्रांसफरेज, DNA लाइगेज, परपोषी जीव, संवाहक, DNA पॉलीमरेज, आइसोमरेज

(1) चार (2) पाँच

(3) छह (4) तीन

148. An alien piece of DNA when linked with the specific DNA sequence "X" can replicate and multiply itself in the host organism. Identify the sequence "X".
(1) Origin of replication
(2) Restriction site
(3) Palindromic sequence
(4) DNA sequence for antibiotic resistance

149. Given below are two statements:
Statement I: Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA.
Statement II: Molecules of recombinant DNA are composed of DNA from similar sources/genomes.
In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I and Statement II both are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Statement I and Statement II both are incorrect.

150. Identify the **correct** palindromic sequence for *EcoRI.*
(1) 5'-GATTA-3'
(2) 5'-GAATTAA-3'
(3) 5'-GAATTC-3'
(4) 5'-ATTGAG-3'

151. A plasmid vector in recombinant DNA technology is cleaved by:
(1) DNA ligase
(2) DNA polymerase
(3) The same restriction endonuclease that cleaves donor DNA
(4) Different restriction endonuclease that cleaves the donor DNA

152. Arrange the following steps of genetic modification in their **correct** order.
A. Introduction of the identified DNA into the host
B. Maintenance of introduced DNA in the host
C. Identification of DNA with desirable genes
D. Transfer of the DNA to its progeny
(1) C → A→ B→ D
(2) B → A→ C→ D
(3) A→ B→ C→ D
(4) C→ A→ D→ B

148. DNA का एक बाहरी खंड जब विशिष्ट DNA अनुक्रम "X" के साथ जोड़ा जाता है, तो परपोषी जीव में स्वयं की प्रतिकृति बना सकता है तथा गुणित हो सकता है। अनुक्रम "X" की पहचान कीजिए।
(1) प्रतिकृतियन का उद्‌गम
(2) प्रतिबंध स्थल
(3) पैलिंड्रोमिक अनुक्रम
(4) प्रतिजैविक प्रतिरोध के लिए DNA अनुक्रम

149. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में DNA के पुनर्योगज अणु बनाने के लिए किया जाता है
कथन II: पुनर्योगज DNA के अणु समान स्रोतों/जीनोम से प्राप्त DNA से बने होते हैं
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–
(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं

150. *EcoRI* के लिए **सही** पैलिंड्रोमिक अनुक्रम की पहचान कीजिए।
(1) 5'–GATTA-3'
(2) 5'–GAATTAA-3'
(3) 5'–GAATTC-3'
(4) 5'–ATTGAG–3'

151. पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी में एक प्लाज्मिड संवाहक को काटा जाता है–
(1) DNA लाइगेज द्वारा
(2) DNA पॉलीमरेज द्वारा
(3) उसी प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज द्वारा जो दाता DNA को काटता है
(4) भिन्न प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज द्वारा जो दाता DNA को काटता है

152. आनुवंशिक रूपांतरण के निम्नलिखित चरणों को उनके **सही** क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
A. पहचाने गए DNA का परपोषी में प्रवेश
B. परपोषी में प्रवेश कराए गए DNA का रखरखाव
C. वांछित जीन वाले DNA की पहचान
D. DNA का उसकी संतति में स्थानांतरण
(1) C → A→ B→ D
(2) B → A→ C→ D
(3) A→ B→ C→ D
(4) C→ A→ D→ B

153. Term 'Disarmed' in disarmed vector represents
(1) Removal of T-DNA from Ti plasmid
(2) Insertional inactivation of β-galactosidase gene
(3) Insertional inactivation of antibiotic resistance gene
(4) Both (2) and (3)

154. Maintenance of sterile ambience to enable the growth of only desired microbes is known as;
(1) Bioprocess engineering
(2) Genetic engineering
(3) Gene transfer
(4) Cloning

155. Which of the following statements is **correct** in context of visualising the DNA molecules separated by gel electrophoresis?
(1) DNA can be seen in visible light
(2) DNA can be seen without staining in visible light
(3) Ethidium bromide stained DNA can be seen in visible light
(4) Ethidium bromide stained DNA can be seen under exposure to UV light.

156. Given below are two statements:
Statement I: Disarmed retroviruses are used to deliver desirable genes into animal cells.
Statement II: *Agrobacterium tumefaciens*, a pathogen of several dicot plants able to deliver a piece of DNA known as T-DNA into plant cells, transforming them.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below.
(1) Both Statement I and Statement II are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

157. What is the role of stirrer in a stirred tank bioreactor?
(1) It allows the mixing of reactor contents.
(2) It allows to control the temperature of the reactor.
(3) It allows oxygen availability throughout the bioreactor.
(4) Both (1) and (3)

153. डिसआर्मड संवाहक में 'डिसआर्मड' शब्द दर्शाता है
(1) Ti प्लाज्मिड से T–DNA को हटाना
(2) β–गैलेक्टोसाइडेज जीन का निवेशी निष्क्रियण
(3) प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन का निवेशी निष्क्रियण
(4) (2) तथा (3) दोनों

154. केवल वांछित सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को सक्षम करने के लिए रोगाणुरहित वातावरण बनाए रखना कहलाता है;
(1) जैवप्रक्रम इंजीनियरिंग
(2) आनुवंशिक इंजीनियरिंग
(3) जीन स्थानांतरण
(4) क्लोनिंग

155. जेल वैद्युतकण संचलन द्वारा पृथक किए गए DNA अणुओं को देखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन **सही** है?
(1) DNA को दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है
(2) DNA को दृश्य प्रकाश में बिना रंगे देखा जा सकता है
(3) एथिडियम ब्रोमाइड से रंगे DNA को दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है
(4) एथिडियम ब्रोमाइड से रंगे DNA को UV प्रकाश के संपर्क में देखा जा सकता है

156. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: डिसआर्मड पश्चविषाणु का उपयोग वांछित जीनों को जंतु कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए किया जाता है
कथन II: *एग्रोबैक्टिरियम ट्यूमिफैसियंस*, कई द्विबीजपत्री पादपों का एक रोगजनक है जो DNA के एक खंड जिसे T–DNA के रूप में जाना जाता है, पादप कोशिकाओं में पहुंचाने तथा उन्हें रूपांतरित करने में सक्षम है
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए।
(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं

157. एक विलोड़ित टैंक बायो–रिएक्टर में विलोड़क की क्या भूमिका है?
(1) यह रिएक्टर की सामग्री को मिश्रित करने की अनुमति देता है
(2) यह रिएक्टर के तापमान को नियंत्रित करने की अनुमति देता है
(3) यह पूरे बायो–रिएक्टर में ऑक्सीजन की उपलब्धता की अनुमति देता है
(4) दोनों (1) तथा (3)

158. Which of the following options **correctly** defines the primers?

(1) Chemically synthesized polynucleotides that are complementary to the regions of DNA.

(2) Small biologically synthesised oligonucleosides that are complementary to the regions of RNA.

(3) Small chemically synthesised oligonucleotides that are complementary to the regions of DNA.

(4) Large chemically synthesised polynucleotides that are complementary to the regions of RNA.

159. Given below are the statements (A-C) w.r.t downstream processing.

Read them carefully and identify them as **true (T)** or **false (F).**

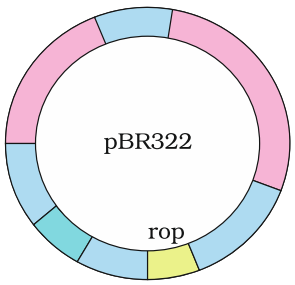
A. The processes include separation and purification, which are collectively referred to as downstream processing.

B. The product has to be formulated with suitable preservatives.

C. The downstream processing and quality control testing is similar for all the products.

	A	B	C
(1)	T	T	T
(2)	T	F	F
(3)	F	T	T
(4)	T	T	F

160. What does "rop" in the figure of plasmid vector pBR322 codes for?



(1) Proteins involved in imparting resistance for antibiotics.

(2) Proteins involved in replication of plasmid.

(3) Genes coding for cloning of plasmid.

(4) Genes coding for selection of recombinant cells.

158. निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प प्राइमर्स को **सही** ढंग से परिभाषित करता है?

(1) रासायनिक रूप से संश्लेषित पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो DNA के क्षेत्रों के पूरक होते हैं

(2) छोटे जैविक रूप से संश्लेषित ओलिगोन्यूक्लियोसाइड्स जो RNA के क्षेत्रों के पूरक होते हैं

(3) छोटे रासायनिक रूप से संश्लेषित ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो DNA के क्षेत्रों के पूरक होते हैं

(4) बड़े रासायनिक रूप से संश्लेषित पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो RNA के क्षेत्रों के पूरक होते हैं

159. अनुप्रवाह संसाधन के संदर्भ में नीचे कथन (A-C) दिए गए हैं।

उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उन्हें **सत्य (T)** या **असत्य (F)** के रूप में पहचानें।

A. प्रक्रियाओं में पृथक्करण तथा शोधन शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहा जाता है

B. उत्पाद को उपयुक्त परिरक्षकों के साथ तैयार किया जाना चाहिए

C. सभी उत्पादों के लिए अनुप्रवाह संसाधन तथा गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण समान होता है

	A	B	C
(1)	T	T	T
(2)	T	F	F
(3)	F	T	T
(4)	T	T	F

160. प्लाज्मिड संवाहक pBR322 के चित्र में "rop" किसके लिए कोड करता है?



(1) प्रतिजैविकों के लिए प्रतिरोध प्रदान करने में शामिल प्रोटीन

(2) प्लाज्मिड के प्रतिकृतियन में शामिल प्रोटीन

(3) प्लाज्मिड की क्लोनिंग के लिए कोडिंग करने वाले जीन

(4) पुनर्योगज कोशिकाओं के चयन के लिए कोडिंग करने वाले जीन

161. The first restriction endonuclease discovered was;
(1) *Hind III*
(2) *Hind II*
(3) *Bam HI*
(4) *Sma I*

162. Which of the following statements is/are **incorrect**?
A. Disarmed pathogen vectors, which when allowed to infect the cell, transfer the recombinant DNA into the host.
B. DNA is a hydrophobic molecule and thus it cannot pass through cell membranes easily.
C. In biolistics, cells are bombarded with high velocity micro-particles of gold coated with DNA and this method is suitable for animals.
(1) A only (2) A and B
(3) B and C (4) A and C

163. In biotechnology, the term restriction in restriction endonuclease refers to which of the following biological functions?
(1) The enzyme's ability to cleave phosphodiester bonds in DNA.
(2) The property of cutting DNA only at specific recognition sites.
(3) The bacterial defense mechanism that blocks bacteriophage multiplication.
(4) The action of cutting both strands of DNA at defined positions within the sugar-phosphate backbone.

164. "A foreign DNA is ligated at the *BamH I* site of tetracycline resistance gene in the vector pBR322". As a result of this:
A. Recombinants will grow in tetracycline containing medium but not on that containing ampicillin.
B. Non-recombinants will grow on the medium containing both ampicillin and tetracycline.
C. Recombinants will grow in ampicillin containing medium but not on that containing tetracycline.
Choose the **correct** set of statement/s w.r.t the above condition.
(1) Only B (2) A and B
(3) B and C (4) A and C

161. खोजा गया प्रथम प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज था;
(1) *Hind III*
(2) *Hind II*
(3) *Bam HI*
(4) *Sma I*

162. निम्नलिखित में से कौनसा/से कथन **गलत** है/हैं?
A. डिसआर्मड रोगजनक संवाहक, जिन्हें जब कोशिका को संक्रमित करने की अनुमति दी जाती है, तो वे पुनर्योगज DNA को परपोषी में स्थानांतरित कर देते हैं
B. DNA एक जलविरागी अणु है तथा इसलिए यह कोशिका झिल्ली से आसानी से नहीं गुजर सकता
C. बायोलीस्टिक्स में, कोशिकाओं पर DNA से लेपित सोने के उच्च वेग वाले सूक्ष्म कणों की बमबारी की जाती है तथा यह विधि जंतुओं के लिए उपयुक्त है
(1) केवल A (2) A तथा B
(3) B तथा C (4) A तथा C

163. जैव प्रौद्योगिकी में, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज में प्रतिबंध शब्द निम्नलिखित में से किस जैविक कार्य को संदर्भित करता है?
(1) DNA में फॉस्फोडिएस्टर बंधों को तोड़ने की एंजाइम की क्षमता
(2) केवल विशिष्ट पहचान स्थलों पर DNA को काटने का गुण
(3) जीवाणु रक्षा तंत्र जो जीवाणुभोजी गुणन को रोकता है
(4) शर्करा–फॉस्फेट बैक बोन के भीतर परिभाषित स्थितियों पर DNA के दोनों रज्जुओं को काटने की क्रिया

164. "एक विजातीय DNA को संवाहक pBR322 में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के *BamH I* स्थल पर जोड़ा जाता है"। इसके परिणामस्वरूप–
A. पुनर्योगज टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में वृद्धि करेंगे लेकिन एम्पीसिलीन युक्त माध्यम में नहीं
B. गैर–पुनर्योगज एम्पीसिलीन तथा टेट्रासाइक्लिन दोनों युक्त माध्यम पर वृद्धि करेंगे
C. पुनर्योगज एम्पीसिलीन युक्त माध्यम में वृद्धि करेंगे लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में नहीं
उपरोक्त स्थिति के संदर्भ में कथनों के **सही** सेट का चयन कीजिए।
(1) केवल B (2) A तथा B
(3) B तथा C (4) A तथा C

165. Which of the following is **not** a characteristic of cloning vector pBR322?
(1) It has two antibiotic resistance genes
(2) It is a chromosomal DNA
(3) It has low copy number than the bacteriophage
(4) It's size is about 4.3kb

166. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: The stickiness of ends produced by restriction endonuclease do not facilitate the action of DNA ligase.
Reason R: DNA Ligase helps in joining the two DNA strands.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is a correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is not a correct explanation of A.

167. The enzyme that helps the recombinant DNA molecules to replicate inside the host cells and make multiple copies inside host cells is;
(1) DNA ligase
(2) DNA polymerase
(3) Restriction nucleases
(4) Isomerase

168. During the isolation of genetic material, purified DNA can be precipitated out after the addition of _____.
(1) isopropanol
(2) chilled ethanol
(3) chilled chloroform
(4) methanol at room temperature

169. Identify the option representing the **correct** order of steps of Polymerase chain reaction.
(1) Denaturation→Extension→Annealing
(2) Denaturation→Annealing→Extension
(3) Extension→ Annealing → Denaturation
(4) Annealing→Denaturation → Extension

165. निम्नलिखित में से कौनसी क्लोनिंग संवाहक pBR322 की विशेषता **नहीं** है?
(1) इसमें दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं
(2) यह एक गुणसूत्रीय DNA है
(3) इसमें जीवाणुभोजी की तुलना में कम प्रतिलिपि संख्या होती है
(4) इसका आकार लगभग 4.3kb है

166. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–
अभिकथन A: प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज द्वारा उत्पादित सिरों की चिपचिपाहट DNA लाइगेज की क्रिया को सुगम नहीं बनाती है।
कारण R: DNA लाइगेज दो DNA रज्जुओं को जोड़ने में सहायता करता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A सही है लेकिन R गलत है
(2) A गलत है लेकिन R सही है
(3) A तथा R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
(4) A तथा R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है

167. वह एंजाइम जो पुनर्योगज DNA अणुओं को परपोषी कोशिकाओं के भीतर प्रतिकृति बनाने तथा परपोषी कोशिकाओं के भीतर कई प्रतियाँ बनाने में मदद करता है, वह है;
(1) DNA लाइगेज
(2) DNA पॉलीमरेज
(3) प्रतिबंध न्यूक्लिएज
(4) आइसोमरेज

168. आनुवंशिक पदार्थ के पृथक्करण के दौरान, _____ मिलाने के बाद शुद्ध DNA को अवक्षेपित किया जा सकता है।
(1) आइसोप्रोपेनॉल
(2) शीतल एथेनॉल
(3) शीतल क्लोरोफॉर्म
(4) कमरे के तापमान पर मेथेनॉल

169. पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के चरणों के **सही** क्रम का प्रतिनिधित्व करने वाले विकल्प की पहचान कीजिए।
(1) निष्क्रियकरण→प्रसार→तापानुशीलन
(2) निष्क्रियकरण→तापानुशीलन→प्रसार
(3) प्रसार→तापानुशीलन→निष्क्रियकरण
(4) तापानुशीलन→निष्क्रियकरण→प्रसार

170. *Taq* polymerase is a;
(1) DNA polymerase obtained from a bacterium
(2) DNA polymerase obtained from a fungi
(3) RNA polymerase obtained from a bacterium
(4) RNA polymerase obtained from a fungi

171. A desired gene is inserted into the DNA of a bacteriophage. When this recombinant phage infects a bacterial host and undergoes replication, the number of copies of the desired gene formed will be:
(1) One
(2) Equal to the number of bacteriophages produced
(3) Less than the number of bacteriophages produced
(4) More than the number of bacteriophages produced

172. A restriction enzyme cuts DNA and generates fragments with sticky ends. What does 'sticky ends' mean?
(1) DNA ends with proteins attached
(2) DNA ends that are easily digested
(3) Overhanging single-stranded ends that can anneal
(4) Blunt ends of DNA

173. The roman number II in *Hind II* indicates:
(1) The name of strain
(2) The order in which the enzyme was isolated from that strain of bacteria
(3) The species of prokaryotic cell
(4) The generic name

174. The term 'competent' in bacterial transformation refers to:
(1) Ability to digest foreign DNA
(2) Ability to synthesise plasmids
(3) Ability to accept foreign DNA
(4) Ability to lyse foreign DNA

175. More than ____A _____restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria each of which recognise ____B___ recognition sequences.
Identify A and B **correctly**.

	A	B
(1)	600	similar
(2)	900	similar
(3)	600	different
(4)	900	different

170. *Taq* पॉलीमरेज है;
(1) एक जीवाणु से प्राप्त DNA पॉलीमरेज
(2) एक कवक से प्राप्त DNA पॉलीमरेज
(3) एक जीवाणु से प्राप्त RNA पॉलीमरेज
(4) एक कवक से प्राप्त RNA पॉलीमरेज

171. एक वांछित जीन को जीवाणुभोजी के DNA में निवेशित किया जाता है। जब यह पुनर्योगज भोजी एक जीवाणु परपोषी को संक्रमित करता है तथा प्रतिकृतियन करता है, तो वांछित जीन की बनने वाली प्रतियों की संख्या होगी–
(1) एक
(2) उत्पादित जीवाणुभोजियों की संख्या के बराबर
(3) उत्पादित जीवाणुभोजियों की संख्या से कम
(4) उत्पादित जीवाणुभोजियों की संख्या से अधिक

172. एक प्रतिबंध एंजाइम DNA को काटता है तथा चिपचिपे सिरों वाले खंड उत्पन्न करता है। 'चिपचिपे सिरे' का क्या अर्थ है?
(1) प्रोटीन से जुड़े DNA सिरे
(2) DNA सिरे जो आसानी से पच जाते हैं
(3) लटकते हुए एक–रज्जुकीय सिरे जो जुड़ सकते हैं
(4) DNA के कुंद सिरे

173. *Hind II* में रोमन संख्या II दर्शाती है–
(1) प्रभेद का नाम
(2) वह क्रम जिसमें एंजाइम को जीवाणु के उस प्रभेद से पृथक किया गया था
(3) प्रोकैरियोटिक कोशिका की प्रजाति
(4) वंश का नाम

174. जीवाणु रूपांतरण में 'कम्पीटेन्ट' शब्द संदर्भित करता है–
(1) विजातीय DNA को पचाने की क्षमता
(2) प्लाज्मिड संश्लेषित करने की क्षमता
(3) विजातीय DNA को स्वीकार करने की क्षमता
(4) विजातीय DNA को लयित करने की क्षमता

175. ____B____ पहचान अनुक्रमों को पहचानने वाले ____A ___ से अधिक प्रतिबंध एंजाइमों को जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों से पृथक किया गया है।
A तथा B की **सही** पहचान कीजिए।

	A	B
(1)	600	समान
(2)	900	समान
(3)	600	भिन्न
(4)	900	भिन्न

176. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced in a host bacterium.
Reason R: Transformation can only takes place naturally.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

177. After DNA digestion, the fragments are separated by the technique called;
(1) Micro-injection
(2) Biolistics
(3) Gel electrophoresis
(4) Down stream processing

178. During DNA isolation technique, DNA that separates out in the suspension can be removed by _____.
(1) spooling
(2) gel elution
(3) gel electrophoresis
(4) DNA amplification

179. Arrange the following steps of recombinant DNA technology in their **correct** order.
A. Fragmentation of DNA by restriction endonucleases to obtain desired fragment
B. Ligation of the DNA fragment into a vector
C. Isolation of the genetic material
D. Transferring the recombinant DNA into the host
(1) C → B → D → A
(2) A → B → C → D
(3) C → A → B → D
(4) B → C → D → A

180. Given below are two statements:
Statement I: Restriction endonucleases remove nucleotides either from 3' or 5' ends of DNA molecules.
Statement II: Selection of transformants from non-transformants can be done by plating on agar rich media with tetracycline, if insertional inactivation takes place in Pvu I recognition site of cloning vector pBR322.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Both Statement I and Statement II are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

176. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–
अभिकथन A: रूपांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा DNA के एक टुकड़े को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराया जाता है
कारण R: रूपांतरण केवल प्राकृतिक रूप से हो सकता है
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–
(1) A सही है लेकिन R गलत है
(2) A गलत है लेकिन R सही है
(3) A तथा R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
(4) A तथा R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है

177. DNA पाचन के बाद, खंडों को किस तकनीक द्वारा पृथक किया जाता है;
(1) सूक्ष्म–अंतःक्षेपण
(2) बायोलीस्टिक्स
(3) जेल वैद्युतकण संचलन
(4) अनुप्रवाह संसाधन

178. DNA पृथक्करण तकनीक के दौरान, निलंबन में पृथक होने वाले DNA को किसके द्वारा हटाया जा सकता है _____
(1) स्पूलिंग
(2) जेल क्षालन
(3) जेल वैद्युतकण संचलन
(4) DNA प्रवर्धन

179. पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित चरणों को उनके **सही** क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
A. वांछित खंड प्राप्त करने के लिए प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज द्वारा DNA का विखंडन
B. DNA खंड का संवाहक में बंधन
C. आनुवंशिक पदार्थ का पृथक्करण
D. पुनर्योगज DNA का परपोषी में स्थानांतरण
(1) C → B → D → A
(2) A → B → C → D
(3) C → A → B → D
(4) B → C → D → A

180. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज न्यूक्लियोटाइड को DNA अणुओं के या तो 3' या 5' सिरों से हटाते हैं
कथन II: गैर–रूपांतरजों से रूपांतरजों का चयन एगर समृद्ध माध्यम पर टेट्रासाइक्लिन के साथ प्लेटिंग करके किया जा सकता है, यदि क्लोनिंग संवाहक pBR322 के Pvu I पहचान स्थल में निवेशी निष्क्रियण होता है
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–
(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं
(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं

Scan this QR code to provide feedback on the Examination Paper

अपनी भावनाओं को समझें, तनाव और उलझनों से बाहर निकलें।

आप अकेले नहीं हैं – आपकी मदद के लिए PW प्रेरणा काउंसलर हमेशा तैयार हैं।

📞 प्रेरणा हेल्पलाइन: +91 99905 00122

Discover Your Path to Emotional Wellness - Speak with a PW Prerna Counsellor Today!

PRERNA Helpline: +91 99905 00122



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if